Фотометрија и оптички инструменти

Скрипта из физике за средњу школу

(према презентацијама из наставе)

Садржај

1 Фотометрија **1**

1.1 Увод у фотометрију 1

1.2 Енергетске (објективне) фотометријске величине 2

1.3 Визуелне (субјективне) фотометријске величине 12

1.4 Завршетак — значај и примена фотометрије 19

2 Оптички инструменти **20**

2.1 Око 21

2.2 Видни угао и увећање оптичког инструмента 26

2.3 Лупа 29

2.4 Микроскоп 31

2.5 Телескоп 34

2.6 Граница примењивости — дифракциона граница 40

2.7 Спектрални апарати 42

1. Фотометрија

1.1 Увод у фотометрију

Зашто један извор светлости видимо као „јачи“ а други као „слабији”, иако оба емитују светлост? Фотометрија је грана оптике која се бави мерењем енергије коју преносе светлосни таласи и величинама које су везане за ту енергију. Њен предмет је, дакле, квантитативно описивање светлости: колико енергије извор шаље, колико те енергије стигне до неке површи, под којим углом и како то енергија делује на пријемник — око или сензор.

Видљиви део спектра обухвата таласне дужине од око **380 nm** до **780 nm**; изван тог опсега светлост не изазива директан осећај у људском оку, мада се енергија зрачења и даље преноси. У фотометрији **важи закон одржања енергије**, што се за случај зрачења најчешће пише у облику

$$E = E_{\mathrm{p}} + E_{\mathrm{k}},$$

где је E укупна енергија зрачења, E_{p} њен потенцијални део, а E_{k} кинетички део. Овај закон није пуко формално правила: он говори да светлост не може ништо „да изгуби” на путу од извора до пријемника — може се само прерасподелити, претворити у друге облике енергије (топлоту, електричну енергију у сензору, хемијску енергију у оку), али не и нестати.

Узајамно деловање светлости и тела **увек је праћено променом енергије**. Када светлосни талас доспе на границу вакуума и неке провидне средине, дешавају се три истовремена процеса (слика 1), које ћемо често помињати кроз целу скрипту:

- **Одбијање** — део енергије се одбија од граничне површи; ознака тог дела је W_{od}.
- **Апсорпција** — део енергије улази у средину и приликом проласка кроз њу се делимично апсорбује (претвара у унутрашњу енергију средине); ознака је W_{ap}.
- **Пролаз (пропуштање)** — преостали део енергије излази из средине; ознака је W_{pr}.

Закон одржања енергије тада гласи:

$$W = W_{\mathrm{od}} + W_{\mathrm{ap}} + W_{\mathrm{pr}}.$$

Ова једначина није формалност — она је окосница читаве фотометрије. Свака фотометријска величина у наставку ће, у крајњој линији, бити неки поглед на исти тај енергетски биланц: колико се енергије емитује, колико се одбија, колико упада на неку површ, колико се при томе апсорбује, а колико се пропушта. У зависности од тога шта посматрамо — укупну енергију, енергију у јединици времена, енергију по јединичној површини или енергију по јединичном просторном углу — добијамо различите фотометријске величине.

Шема интеракције светлости са границом средина: део енергије се одбија (W_{od}), део улази у средину и делимично се апсорбује (W_{ap}), а део пролази кроз њу (W_{pr}). Закон одржања енергије везује ова три тока у једну целину: $W = W_{od} + W_{ap} + W_{pr}$.

Слика 1. Биланс енергије зрачења на граничној површи две средине.

Величине које ћемо уводити у наставку деле се у две велике групе. **Објективне (енергетске) величине** описују зрачење без обзира на то да ли га око види и без обзира на његову боју — оне су чисто физичке. **Визуелне (субјективне) величине** уводе се сагласно дејству видљиве светлости на људско око: ово је пријемник енергије, али осетљив на уски опсег таласних дужина и осетљив на различите боје на различите начин. Истим основним идејама (проток, просторни угао, површина, угао пада) одговарају дакле два паралелна низа величина — енергетски и визуелни — с тим што визуелне чине „поново измерене" према осетљивости ока.

1.2 Енергетске (објективне) фотометријске величине

У овом одељку проучавамо четири енергетске величине које су међусобно повезане и које чине речник помоћу којег описујемо зрачење у физикалном смислу. Пре њих, морамо уводити две геометријске величине: **угао у равни** (радијан) и **просторни угао** (стерадијан) — јер само тако можемо да говоримо о томе „у којем правцу" зрачење иде и „у којем делу простора" се налази. Без тих двеју величина не би могли да упоредимо изразимо јачину зрачења једног правца и једног дела простора.

1.2.1 Флукс (проток) зрачења

Шта значи да један извор „јаче светли" од другог? Ако посматрамо енергију зрачења W коју извор емитује у неком временском интервалу t, њихов однос говори **колико енергије по јединици времена** извор шаље. Тај однос називамо *флуксом* или *протоком зрачења* и означавамо са Φ (велико грчко слово фи). Флукс је, дакле, брзина којом се енергија зрачења преноси од извора ка простору око њега.

Физички смисао флукса може се схватити поређењем са водом: ако цев изли 60 литара воде за минут, флукс воде кроз цев је 1 литар по секунди — не питамо „колико укупно воде има у цеви", већ „колико је воде прође кроз неку претеку сваког тренутка". Исто тако, не питамо „колико светлости има у соби", већ „колико светлости прође кроз замишљену претеку сваког тренутка". Флукс је стога **интенсивна, не-екстензивна** величина — приликом удвостручења извора флукс се удвостручује, али сам флукс не „зависи од дужине времена" на исти начин на који зависи енергија: за два пута дуже време, и енергија је два пута већа, али флукс остаје исти ако извор зрачи непромењено.

Кључна формула

$$\Phi = \frac{W}{t}$$

Симболи и јединице: Φ — флукс зрачења (величина), W — енергија зрачења коју извор емитује у времену t. Јединица за флукс је **ват** ($\mathrm{W} = \mathrm{J/s}$).
Услови важења: Једначина важи под претпоставком да се флукс не мења током времена; ако се извор периодично мења (нпр. трепћућа сијалица), флукс се тада мора посматрати као тренутна величина $\Phi(t) = \mathrm{d}W/\mathrm{d}t$, а W/t даје само средњи флукс у интервалу t.

Где ово користиш?

- **Свакодневни пример:** Обична сијалица има на паковању наведен флукс зрачења који се често назива „снага” ($60\,\mathrm{W}$, $100\,\mathrm{W}$); то управо каже колико јој електричне енергије у секунди треба и колико енергије она зрачи у простор (разлика иде у топлоту).
- **Веза са другим предметом:** У хемији се флукс зрачења директно појављује приликом разматрања *фотохемијских реакција*: количина супстанце која у јединици времена реагује под утицајем светлости пропорционална је флуксу упадног зрачења (Бејер—Ламбертов закон у хемијској кинетици).
- **Техничка/инжењерска примена:** Соларни панел се заједно карактерише **снагом** у ватима, што је енергетски флукс пада на површину панела; пажљивије специфицирање укључује и спектрални састав тог зрачења.

Размисли

Питање: Ако два извора имају исти флукс, да ли морају да изгледају исто?
Образложење: Не морају. Флукс је само збирна енергија у јединици времена — не каже ништа о томе у којим правцима је та енергија усмерена ни о томе какав је њен спектрални састав. Исти флукс може да да ласер (мали, готово потпуно уском усмерен сноп, једна боја) или расута сијалица (енергија у свим правцима, широк спектар). Флукс не разликује те два случаја; за разликовање требају нам и следеће величине (просторни угао, спектар).

Суштина у једној реченици: Флукс зрачења је енергија зрачења по јединици времена, а његова јединица је ват.

Кључни појмови: флукс зрачења, енергија зрачења, ват, тренутни и средњи флукс, спектрални састав.

1.2.2 Угао у равни — радијан

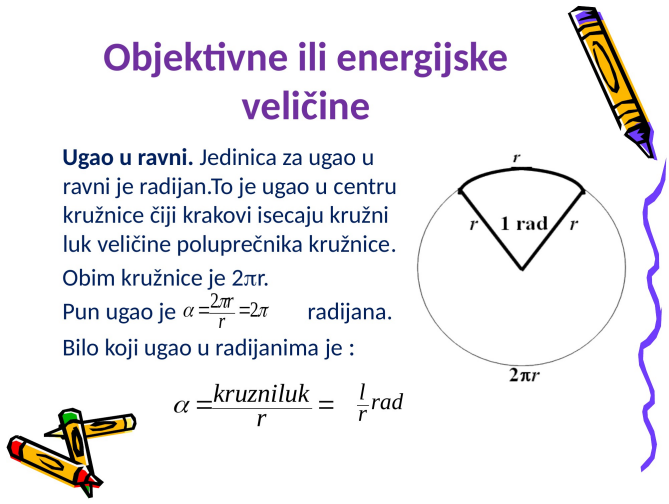
Зашто се угао мери у радијанима, а не у степенима? Степен је јединица произвољног порекла — пуни угао се дели на 360 делова из историјских, астрономских разлога (360 дана у старом календару). Радијан је пак **природна** јединица: он везује угао за основне геометријске величине — полупречник кружнице и дужину лука. Зато у свим физикалним извођењима (брзина, убрзање, угаона брзина) излази управо радијан, а не степен.

Дефиниција. Угао у равни од једног *радијана* је централни угао кружнице чији краци исецају лук чија је дужина једнака полупречнику. Општије, угао у равни изражен у радијанима је однос дужине лука l и полупречника r:

Кључна формула

$$\alpha = \frac{l}{r}$$

Симболи и јединице: α — угао у равни (у радијанима), l — дужина лука, r — полупречник кружнице. Јединица за угао у равни је **радијан** (rad), без димензије.
Обим кружнице полупречника r износи $2\pi r$, па **пуни угао** износи 2π rad; један радијан је око $57{,}3°$.



Слика 2. Дефиниција радијана: централни угао чији краци исецају лук дужине $l = r$.

Радијан је „без димензије” јер је однос две дужине — то је важна особина која у физици омогућава да се угао у равни као величина слободно појављује у формулама без претварања. Кад год у некој формали видимо ωt (угаона брзина помножена временом), αr (угао помножен полупречником, што даје дужину лука), v/r (тангентна брзина подељена полупречником, што даје угаону брзину) — свуда је угао изражен у радијанима, јер само тада формала има смислене димензије.

Где ово користиш?

- **Свакодневни пример:** Кад око прати предмет који се креће по кружној путањи (нпр. гледање у казаљку сата), угао који око превали за време t је управо $\alpha = l/r$ где је l превалини лук, а r растојање до казаљке.
- **Веза са другим предметом:** У географији, дужина паралеле на Земљи израчунава се као $l = r\cos\varphi\cdot\alpha$ где је α угао у радијанима, r Земљин полупречник, а φ географска ширина; коришћење радијана је ту не опционално него нужности.
- **Техничка/инжењерска примена:** Сви мотори и ротори описују се угаоном брзином ω у rad/s; у механици се обртно време не може формално правилно изразити ако се угао не мери у радијанима.

Размисли

Питање: Шта се дешава са бројем радијана за исти лук ако се полупречник кружнице удвостручи?
Образложење: Према $\alpha = l/r$, удвостручењем полупречника, исти лук одговара **половини** угао. Другим речима, за већу кружницу исти лук „изгледа" као мањи централни угао. То је управо и разлог што нама Сунце, које је далеко, изгледа као мали диск у небу: лук (пречник Сунца) је исти, али r (растојање до Сунца) је огромно, па је угао под којим га видимо мали (око $0{,}5°$).

Суштина у једној реченици: Радијан је угао чији краци исецају лук дужине једнаке полупречнику, па је $\alpha = l/r$.

Кључни појмови: угао у равни, радијан, лук, полупречник, пуни угао 2π, бездименционалност радијана.

1.2.3 Просторни угао — стерадијан

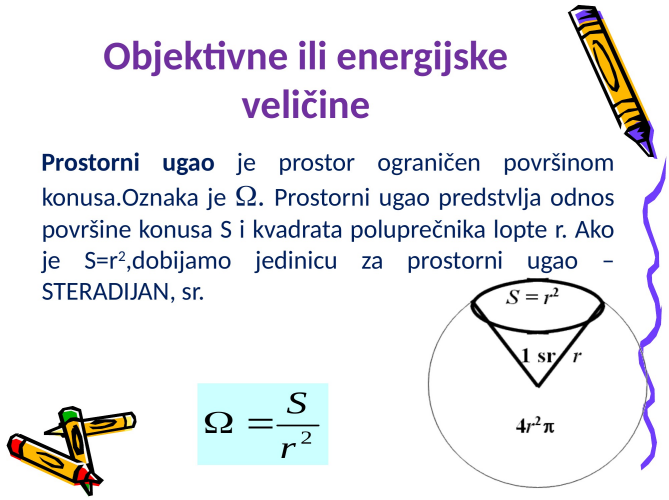
Како да измеримо део простора у којем извор шаље зрачење? У равни имали смо угао као мерило „дела правца"; у простору нам треба аналогна величина која мери „део простора" — на пример, део свих могућих праваца у којима извор шаље светлост. Та величина је *просторни угао*, означавамо га са Ω (велико грчко слово омега).

Дефиниција. Посматрајмо лопту полупречника r чији је центар у извору. Извор затвара око себе неки конусни део простора; тај конус „исеца" на лопти површину S. **Просторни угао** је однос те површине S и квадрата полупречника лопте r^2:

Кључна формула

$$\Omega = \frac{S}{r^2}$$

Симболи и јединице: Ω — просторни угао, S — површина коју конус исеца на лопти, r — полупречник лопте. Јединица за просторни угао је **стерадијан** (sr), без димензије.
Посебан случај: Ако је $S = r^2$, просторни угао износи $1\,\text{sr}$. Пошто површина целе лопте износи $4\pi r^2$, **пуни просторни угао** око тачке износи 4π sr.



Слика 3. Дефиниција стерадијана: просторни угао који на лопти полупречника r исеца површину $S = r^2$.

Стерадијан је тродимензионални брат радијана: где је радијан однос дужине лука и полупречника, стерадијан је однос површине и квадрата полупречника. И он је бездимензионалан, што ће бити кључно у следећој величини (јачини зрачења) — јер је јединица за јачину зрачења W/sr, а sr не уноси нову димензију, већ само означава да смо енергију „причврстили” за одређени део простора.

Мала практична слика: сијалица у средишту собе зрачи у свих 4π sr; ласерска лампа усмерава зрачење у врло уски просторни угао, често много мањи од 10^{-3} sr. Иако би сијалица и ласер могли да имају исти флукс, јачина зрачења ласера у том усмереном правцу је огромна — јер је исти флукс „сабијен” у врло мали део простора.

Где ово користиш?

- **Свакодневни пример:** Светло са фењера аутомобила усмерено је у просторни угао од око 10^{-2} до 10^{-1} sr; софитни унутрашњи лампе зраче у много ширем просторном углу, често приближно π sr (полусферично).
- **Веза са другим предметом:** У астрономији се „део неба” који заузима одређени објекат најчешће изражава преко просторног угла (зато кажемо да Сунце заузима око $6 \cdot 10^{-5}$ sr); директно мапирање просторног угла и привидне величине објеката је свакодневни астрономски задатак.
- **Техничка/инжењерска примена:** Антена (сателитски тањир, WiFi антена) карактерише се **добитком** и **ширином снопа** — а ширина снопа директно је просторни угао у коме је зрачење концентрисано. Уски просторни угао = високо усмерена антена.

Размисли

Питање: Ако се извор удаљи од пријемника на два пута већу даљину, како се промени просторни угао под којим извор видимо?

Образложење: Исти физички лук (велчина извора) сада исеца на лопти полупречника $2r$ површину која је четири пута мања него на лопти полупречника r, јер површина расте са r^2. Према $\Omega = S/r^2$, ако се r удвостручи, Ω се смањи **четвороструко**. Ово је основа чувеног **обрнутог квадратног закона** — јачина светлости пада са $1/r^2$ зато што је просторни угао извора обрнуто пропорционалан квадрату растојања. Овај закључак важи за тачкасти извор; за близу извор, где угао пада више није мали, модел се ломи.

Суштина у једној реченици: Стерадијан је просторни угао који на лопти исеца површину $S = r^2$, па важи $\Omega = S/r^2$.

Кључни појмови: просторни угао, стерадијан, површина исечена на лопти, пуни просторни угао 4π, обрнути квадратни закон.

1.2.4 Јачина зрачења

Зашто ласер „светлије” изгледа него сијалица, иако има исту снагу? Флукс не разликује усмереност зрачења, али нас занима: колико енергије по јединици времена и по јединици просторног угла извор шаље у одређеном правцу. Та величина је *јачина зрачења*, означавамо је са I.

Дефиниција. Ако је тачкасти извор зрачења смештен у средишту сфере, а флукс зрачења који се налази унутар просторног угла Ω означен са $\Delta\Phi$, онда је *јачина зрачења тачкастог извора* у том правцу:

Кључна формула

$$I = \frac{\Delta\Phi}{\Omega}$$

Симболи и јединице: I — јачина зрачења, $\Delta\Phi$ — део флукса који пада у просторни угао Ω. Јединица за јачину зрачења је **ват по стерадијану** ($\mathrm{W/sr}$).
Услови важења: Ова дефиниција претпоставља **тачкаст извор** — извор чије димензије су занемариво мале у односу на растојање посматрача. За проширени извор мора се говорити о *густини јачине зрачења по површини* (то је блесак, погледај одељак 1.2.6).

Физички смисао је дакле следећи: јачина зрачења каже **у ком правцу** и **колико енергично** извор зрачи. За изотропни извор (који зрачи подједнако у свим правцима) важи да је $\Delta\Phi = \Phi$ а $\Omega = 4\pi$, па је $I = \Phi/(4\pi)$ — тада је I иста у сваком правцу. За ласер, Ω је врло мало, па иако је Φ мало, количник $I = \Phi/\Omega$ је врло велик у усмереном правцу (а једнак нули у свим осталим).

Веза са претходним појмовима је директна: флукс Φ је укупна енергија по времену; просторни угао Ω даје „део правца”; њихов количник Φ/Ω даје енергију по времену и по правцу — дакле, јачину у једном правцу. Зато се једнакост $I = \Phi/(4\pi)$ за изотропни извор може прочитати и обрнуто: *извор који зрачи у свим правцима подједнако има четвртину простора у сваком правцу* (тачно, $1/(4\pi)$ простора по правцу), па његова енергија по правцу мора бити $\Phi/(4\pi)$.

Где ово користиш?

- **Свакодневни пример:** torch-сијалица (батеријска лампа) са равнои рефлектором зрачи снажно уском снопу; исти флукс без рефлектора распрострањен би се у свим правцима и био би много слабији у било ком појединачном правцу.
- **Веза са другим предметом:** У астрономији, звезде описују се преко **апсолутне сјајности** — то је управо енергетски флукс зрачене енергије, а посматрана сјајност са Земље је количник тог флукса и просторног угла под којим нам извор изгледа (што обухвата и опадање са $1/r^2$).
- **Техничка/инжењерска примена:** LED диоде имају уноматичким листовима наведен „угао зрачења” — то је у ствари просторни угао у коме се налази највећи део флукса. Што је ужи угао, већа је јачина зрачења у том правцу за исти укупан флукс.

Размисли

Питање: Ако изотропан извор удвостручите његов флукс, шта се дешава са његовом јачином зрачења? Ако му два пута сужавате просторни угао зрачења (исти флукс, ужи сноп)?

Образложење: За изотропни извор важи $I = \Phi/(4\pi)$; удвостручењем флукса Φ, и I се удвостручи — зрачење у сваком правцу је два пута јаче. Сужавање просторног угла при сталном Φ пак значи да се исти флукс прерасподели на мањи део простора, па је I у том правцу **обратно пропорционално** Ω. Ако се Ω преполови, I се удвостручи. Зато фокусирање зрачења у ужи сноп (кроз оптику или рефлектор) повећава јачину зрачења у правцу, а смањује је у свим осталим.

Суштина у једној реченици: Јачина зрачења тачкастог извора је флукс по просторном углу, $I = \Delta\Phi/\Omega$.

Кључни појмови: тачкасти извор, изотропно зрачење, јачина зрачења, $\mathrm{W/sr}$, усмереност зрачења.

1.2.5 Осветљеност

Зашто књига добија највише светлости када је окренемо нормално на прозор, а најмање када је држимо под углом? Зато што количина енергије зрачења која пада на јединицу површине зависи не само од јачине извора, него и од угао под којим површ стоји у односу на правац зрачења. Та величина је *осветљеност*, означавамо је са E (не заменити са енергијом E из увода; у фотометрији ово је ознака за осветљеност).

Дефиниција. Осветљеност је однос флукса зрачења $\Delta\Phi$ и површине S на коју тај флукс пада:

Кључна формула

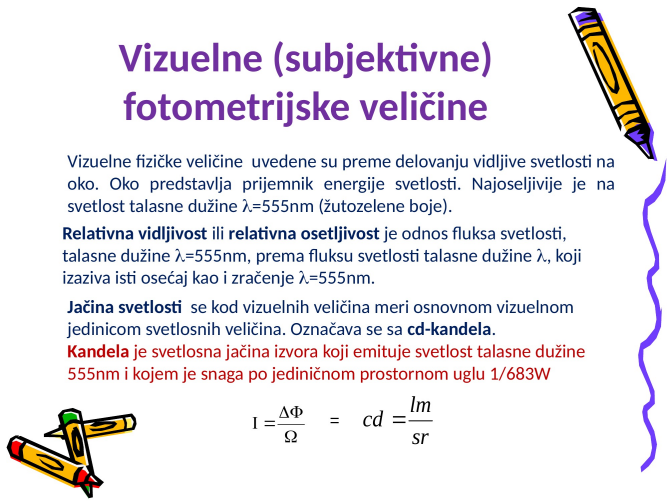
$$E = \frac{\Delta\Phi}{S}$$

Симболи и јединице: E — осветљеност, $\Delta\Phi$ — флукс који пада на површ S. Јединица за енергетску осветљеност је **ват по квадратном метру** ($\mathrm{W/m^2}$).

Ламбертов закон. Ако зраци не падају на површ нормално, већ под углом φ према нормали површи, осветљеност се смањује:

$$E = E_0 \cos\varphi.$$

Овде је E_0 осветљеност при нормалном паду ($\varphi = 0$), а $\cos\varphi$ је косинус угла између правца зрачења и нормале површи. За $\varphi = 90°$ (зраци клизе уз површ) $\cos\varphi = 0$, па је $E = 0$ — површ не прими никакву енергију.



Слика 4. Илустрација утицаја угла пада на примљену енергију: иста количина зрачења пада на већу „ефективну” површину што је угао између правца зрачења и нормале површи већи — стога осветљеност пада са косинусом тог угла (Ламбертов закон).

Ламбертов закон има врло једноставну геометријску интерпретацију. Замислимо сноп зрачења фиксне ширина (константан флукс). Ако површ стоји нормално на сноп ($\varphi = 0$), сноп покрива површину S. Када исту површ окренемо под углом φ, исти сноп сада покрива већу површину $S/\cos\varphi$ — јер се површ „пројектује” у правцу зрачења. Исти флукс дели се на већу површину, па флукс по јединици површине пада за факторе $\cos\varphi$.

Овим објашњавамо свакодневно искуство: Сунце у подне (када зраци падају готово нормално на хоризонт) даје већу осветљеност него ујутро или увече (када зраци падају под малим углом према хоризонту). Зато су у току дана „горућа” иста лица која су ујутру и увече само топла. Исто важи за годишња доба на средњим географским ширинама: Сунце зими стоји ниже на небу, па исти флукс Сунчеве енергије пада на већу површину Земљине коре.

Где ово користиш?

- **Свакодневни пример:** Летње vs зимско Сунце код нас: исти флукс зрачења Сунца, али зими пада под малим углом на хоризонт, па је осветљеност (и количина енергије по m^2) знатно мања — отуда хладнија клима.
- **Веза са другим предметом:** У биологији, фотосинтетска активност листа директно зависи од осветљености: биљке окрену лишће нормално на правац Сунца како би примиле највећи флукс по јединици површине (максимум $\cos\varphi = 1$).
- **Техничка/инжењерска примена:** Соларни панели се увек монтирају под углом нормалним на правац Сунца у подне (за географску ширину на којој се налазе); тај угао се баш зато бира да осветљеност панела буде највећа током највећег дела дана.

Размисли

Питање: Шта се дешава са осветљеношћу површи када се извор удаљи два пута?
Образложење: Ако се растојање извора од површи удвостручи, просторни угао под којим та иста површ изгледа из извора постаје четвртина ранијег (због $1/r^2$ закона, види 1.2.3). Зато исти флукс извора пада на четири пута већу површину, па је осветљеност **четвртина** првобитне. Ово је познати **закон обрнутог квадрата** за осветљеност, $E \propto 1/r^2$, који важи за тачкасте изворе. За близу изворе или равне извора који зраче само у једном правцу, тај закон не важи — граница модела је управо тамо где тачкаста апроксимација престаје да важи.

Суштина у једној реченици: Осветљеност је флукс по јединици површине, а при косом паду зрака важи $E = E_0 \cos\varphi$.

Кључни појмови: осветљеност, $\mathrm{W/m^2}$, Ламбертов закон, косинус угла пада, обрнути квадратни закон.

1.2.6 Блесак

Зашто „извор светлости” не изгледа подједнако светло из свих праваца? Сунце изгледа подједнако светло без обзира на тачку на његовој површи коју посматрамо (за дато растојање), али LCD екран изгледа тамније када се посматра са стране. Разлика је у томе како једна *површинска* јединица извора зрачи у различитим правцима. Та особина је *блесак* (или „радијанција”), означавамо је са L (или са B у неким књигама; презентација користи ознаку B).

Дефиниција. Блесак је однос **јачине зрачења** која долази у правцу нормале од дела површи S извора и саме те површи:

Кључна формула

$$L = \frac{I_\mathrm{n}}{S}$$

Симболи и јединице: L (или B) — блесак, I_n — јачина зрачења у правцу нормале површи, S — површина извора која зрачи. Јединица за блесак је **ват по стерадијану и по квадратном метру**, $\mathrm{W/(sr \cdot m^2)}$.
Услови важења: Ова дефиниција је поједностављена — она мери блесак **у правцу нормале**. За општију дефиницију узима се јачина зрачења у правцу под углом θ и површине „пројектоване” у том правцу, $S\cos\theta$. За изворе код којих је блесак исти у свим правцима (*Ламбертови извори*, на пример, матово бела површ, Сунце), $I(\theta) = I_\mathrm{n}\cos\theta$, па се у формали не појављује посебна зависност од угла; за такве изворе важи да изгледају подједнако светло из било којег правца.

Блесак је дакле „површинска густина јачине зрачења” — аналогно томе како је осветљеност „површинска густина флукса”, само што сада посматрамо површину извора, а не површину пријемника. Зато што јединица за блесак има sr у имениоцу, она укључује

и правац зрачења — разликујемо изворе по томе *у којим правцима* зраче, не само по томе колико укупно зраче.

Посебно је важно да је **на основу ове јединице** дефинисана основна **визуелна јединица за јачину светлости — кандела**, коју ћемо уводити у следећем одељку. Дакле, блесак је физичка величина на којој се заснива читав визуелни систем мера.

Где ово користиш?

- **Свакодневни пример:** Матова бела површ (папир, снег) изгледа подједнако светло из било ког правца — то је *Ламбертов извор*; блесак му је исти у свим правцима. Супротно, метална површ има врло различит блесак у различитим правцима (зато видимо „одсјај” у одређеном правцу).
- **Веза са другим предметом:** У астрономији, *површинска светлина* звезда и галаксија управо је блесак — што је већа, објекат изгледа светлије по јединици своје привидне површине. Разликовање врућих и хладних зона на Сунцу преко блеска је свакодневни астрофизички задатак.
- **Техничка/инжењерска примена:** Дисплеји се карактеришу блеском (на пример, $300\,\mathrm{cd/m^2}$ за типичан монитор); то је визуелни блесак, али физички га дефинишемо преко исте формале $L = I_\mathrm{n}/S$ у енергетским јединицама.

Размисли

Питање: Ламбертов извор има исти блесак у свим правцима. Како се онда мења његова јачина зрачења с правцем?

Образложење: Пошто блесак L мора да остане исти, а површина се у општем правцу „пројектује” на $S\cos\theta$, једначина $L = I(\theta)/(S\cos\theta) = \text{const.}$ нам казује да мора бити $I(\theta) = I_\mathrm{n}\cos\theta$. Дакле, Ламбертов извор има **највећу** јачину зрачења у правцу нормале и опадање са косинусом угла према нормали. Зато што једнак блесак у свим правцима не значи једнаку јачину — јер иста површина изгледа мања из бочног правца (тачно за $\cos\theta$), а иста енергија по том мањем углу има смисла само ако се I смањи.

Суштина у једној реченици: Блесак је јачина зрачења по јединици површине извора, $L = I_\mathrm{n}/S$.

Кључни појмови: блесак, $\mathrm{W/(sr\cdot m^2)}$, Ламбертов извор, једнак блесак у свим правцима, кандела.

1.3 Визуелне (субјективне) фотометријске величине

Зашто иста енергетска снага светлости различитих боја изгледа различито светло? *Визуелне (субјективне) фотометријске величине* уведене су према дејству видљиве светлости на око. **Око је пријемник енергије светлости** — али не једноставан, раван, објективан пријемник. Његова осетљивост зависи од таласне дужине светлости, па иста енергетска количина зрачења различитих боја изазива *различит осећај* светлости.

Визуелне величине „поново мере” енергетске величине, али теже **осетљивости ока** као тегу.

Око је **најосетљивије на светлост таласне дужине око** $\lambda = 555\,\text{nm}$ — то је жуто—зелена боја, отприлике боја свежег травнатог лишћа. За остале таласне дужине унутар видљивог спектра (380—780 nm) осетљивост ока је мања и пада према рубовима спектра (плаво и црвено изгледају „тамније” за исти енергетски флукс). Кад се једна пиктура осветли зеленом светлошћу и друга плавом светлошћу тако да је *осећај* светлости у оку исти, енергетске количине зрачења се знатно разликују — плава мора имати већи енергетски флукс да би изазвала исти осећај.

Релативна видљивост (или *релативна осетљивост*) $V(\lambda)$ дефинисана је као однос флукса светлости таласне дужине $555\,\text{nm}$ према флуксу светлости таласне дужине λ који *изазива исти осећај* као зрачење $555\,\text{nm}$:

$$V(\lambda) = \frac{\Phi_{555}}{\Phi_\lambda} \quad (\text{за исти осећај у оку}).$$

Вредности $V(\lambda)$ су табеларно одређене (експериментално, посматрањем великог броја посматрача) и чине тзв. **функцију релативне видљивости**. По дефиницији, $V(555\,\text{nm}) = 1$; за сваку другу λ, $V(\lambda) < 1$. За λ изван 380—780 nm, $V(\lambda) \approx 0$ (око не реагује).

Свака енергетска фотометријска величина има свог визуелног двојника:

- јачини зрачења I (у W/sr) одговара **јачина светлости** (у кандели, cd);
- флуксу Φ (у W) одговара **светлосни флукус** (у лумену, lm);
- блеску L (у $\text{W}/(\text{sr}\cdot\text{m}^2)$) одговара **светлосни блесак** (у ниту, nt);
- осветљености E (у W/m^2) одговара **светлосна осветљеност** (у луксу, lx).

Везу између енергетске и визуелне величине даје управо $V(\lambda)$: за монохроматско зрачење таласне дужине λ важи $X_{\text{vis}} = K_{\text{m}}\,V(\lambda)\,X_{\text{en}}$, где је $K_{\text{m}} = 683\,\text{lm}/\text{W}$ максимална ефикасност зрачења (за $\lambda = 555\,\text{nm}$). Број 683 ће се појавити у дефиницији канделе у наредном одељку.

1.3.1 Кандела — јачина светлості

Како да се дефинисе основна јединица за светлост тако да не зависи од тога ко гледа? *Кандела* је **основна визуелна јединица** светлосних величина у СИ систему; означавамо је са cd. Све остале визуелне фотометријске јединице (лумен, лукс, нит) изводе се из ње.

Дефиниција (SI, 1979, потврђена 2018). *Кандела* је светлосна јачина извора који емитује светлост таласне дужине $555\,\text{nm}$ (жуто—зелена) и коме је **снага по јединичном просторном углу** једнака $1/683\,\text{W}/\text{sr}$:

Кључна формула

$$1\,\mathrm{cd} = \frac{1}{683}\,\mathrm{W/sr} \quad \text{за } \lambda = 555\,\mathrm{nm}.$$

Симболи и јединице: cd — кандела; једна кандела је светлосна јачина извора који у датом правцу шаље $1/683$ вата по стерадијану монохроматске светлости таласне дужине $555\,\mathrm{nm}$.
Услови важења: Дефиниција је дата за **монохроматско зрачење** $\lambda = 555\,\mathrm{nm}$, јер је на тој таласној дужини осетљивост ока највећа ($V = 1$). За остале боје, исти енергетски флукс даје мању светлосну јачину — тачно за факторе $V(\lambda) < 1$. За полихроматске извора (обичне сијалице, Сунце) светлосна јачина се интегрише преко спектра.

Број 683 није произвољан — он је **експериментално утврђен**: тачно толико вати по стерадијану монохроматске жуто—зелене светлости (таласне дужине $555\,\mathrm{nm}$) изазива исти осећај у оку као што га изазива стандардна свећа из 19. века (отуда и име „кандела”, лат. *candela* = свећа). Дефиниција је, дакле, изабрана тако да буду практично конзистентна са старим дефиницијама заснованим на свећама.

Кандела је основна јединица **зато што је осетљивост ока основни„ ознака“ по којем светлост мери**: све остале визуелне величине могу се извести из канделе. У другом реду, из канделе се изводи лумен (једнак $\mathrm{cd}\cdot\mathrm{sr}$), нит (једнак $\mathrm{cd/m^2}$) и лукс (једнак $\mathrm{lm/m^2}$), као што ћемо видети у наредним поднасловима.

Где ово користиш?

- **Свакодневни пример:** Обична свећа има светлосну јачину око $1\,\mathrm{cd}$ (по чему јединица и носи име); стандардна LED сијалица за кућу има 200—$800\,\mathrm{cd}$, у зависности од снаге и усмерености.
- **Веза са другим предметом:** У хемији се јавља приликом мерења *пламенских емисионих спектара*; светлост пламена је директно везана за температуру и хемијски састав горива, а његова светлосна јачина у кандели директно је упоредива са спектралном осетљивошћу ока.
- **Техничка/инжењерска примена:** Аутомобилска светла, бициклистичка светла, ваздухопловна светла на аеродромима — сви су технички прописи формулисани у канделима у одређеном правцу; прописи не делују по укупној снази, већ по *јачини у правцу* у ком светло треба да се види.

Размисли

Питање: Ако два извора зраче истом енергетском снагом по стерадијану, али један у плавој, а други у жуто—зеленој светлости, који има већу светлосну јачину у канделима?

Образложење: Жуто—зелени, јер је $V(555\,\mathrm{nm}) = 1$, а $V(450\,\mathrm{nm}) \ll 1$ (око 0,04). Иста енергетска јачина у плавом зрачењу даје знатно мању светлосну јачину; отуда плаве LED сијалице „изгледају” тамније него што им је енергетска снага велика. Зато се за ефикасно осветљење biraju извори чији се спектар пада на врх функције $V(\lambda)$ — отуда жуто—зелена боја натријумових сијалица (нула на енергетском трошку, максимум на визуелном осећају).

Суштина у једној реченици: Кандела је светлосна јачина извора који у правцу $555\,\mathrm{nm}$ шаље $1/683\,\mathrm{W/sr}$.

Кључни појмови: кандела, основна СИ јединица светлости, $V(\lambda)$, монохроматска дефиниција, $1/683\,\mathrm{W/sr}$.

1.3.2 Лумен — светлосни флукус

Шта је „630 лумена” написано на кутији LED сијалице? Из једначине за јачину зрачења $I = \Delta\Phi/\Omega$ следи једна нова јединица за флукс, када се I изрази у канделима, а Ω у стерадијанима. Та јединица је *лумен*, lm.

Дефиниција. *Лумен* је **светлосни флукус** који има тачкасти извор светлосне јачине $1\,\mathrm{cd}$ у просторном углу од $1\,\mathrm{sr}$:

Кључна формула

$$1\,\mathrm{lm} = 1\,\mathrm{cd}\cdot 1\,\mathrm{sr}, \qquad \text{одн.} \qquad \Phi_\mathrm{v} = I_\mathrm{v}\,\Omega.$$

Симболи и јединице: Φ_v — светлосни флукус (визуелни), I_v — светлосна јачина, Ω — просторни угао. Јединица за светлосни флукс је **лумен** (lm), а једнакост је $\mathrm{lm} = \mathrm{cd}\cdot\mathrm{sr}$.

Изотропни извор: Ако извор зрачи изотропно у свих 4π sr, укупан светлосни флукс је $\Phi_\mathrm{v} = 4\pi\, I_\mathrm{v}$. На пример, извор јачине $1\,\mathrm{cd}$ зрачи укупан светлосни флукс $4\pi\,\mathrm{lm} \approx 12{,}57\,\mathrm{lm}$ ако је изотропан.

Лумен је дакле *визуелни* пандан енергетском вату. Исти енергетски флукс у ватима даје различит светлосни флукс у лумену, у зависности од спектралног састава — жуто—зелена светлост даје највећи светлосни флукс по вату (до $683\,\mathrm{lm/W}$, када је зрачење монохроматско на $555\,\mathrm{nm}$); плаве и црвене светлости дају знатно мање лумена по вату; инфрацрвено и ултраљубичасто зрачење дају *нулу* лумена (око их не види), иако енергетски флукус није нула.

Где ово користиш?

- **Свакодневни пример:** Типична кућна LED сијалица даје око $800\,\mathrm{lm}$; ужарена сијалица од $60\,\mathrm{W}$ давала је око $700\,\mathrm{lm}$ — отуда приоритет да се LED користи за исту количину светлости са знатно мањом снагом (ефикасност до $10\times$).
- **Веза са другим предметом:** У биологији, светлосни флукус у лумену често је величина која описује „фотопериоде” у контроли цветања биљка; биљке не реагују на енергетску снагу зрачења, већ на светлосну коју око (или фотопигмент) може да припише.
- **Техничка/инжењерска примена:** Прописи за осветљење унутрашњих простора формулишу се у лумену; типична канцеларија захтева 300—$500\,\mathrm{lm/m^2}$ светлосне осветљености (испод тога је око приморано да се напреже, изнад тога је расипање енергије).

Размисли

Питање: Извор јаче $1\,\mathrm{cd}$ усмерен у уски просторни угао од $0{,}01\,\mathrm{sr}$ даје светлосни флукус од $0{,}01\,\mathrm{lm}$; како се то слаже са извором јачине $1\,\mathrm{cd}$ у свих $4\pi\,\mathrm{sr}$?
Образложење: Формала $\Phi_\mathrm{v} = I_\mathrm{v}\,\Omega$ показује да укупан флукс зависи од укупног просторног угла у којем извор зрачи. Уски извор од $0{,}01\,\mathrm{sr}$ даје *укупан* флукс од свега $0{,}01\,\mathrm{lm}$, иако му је *јачина у правцу* иста као изотропном извору од $1\,\mathrm{cd}$. Изотропан извор од $1\,\mathrm{cd}$ зрачи укупно $4\pi\,\mathrm{lm}$, дакле много више. То није контрадикција — једнака јачина у *правцу* не значи и једнак укупан флукс, као што ни једнак притисак у тачки не значи једнаку укупну силу на површину.

Суштина у једној реченици: Лумен је светлосни флукус који извор од $1\,\mathrm{cd}$ шаље у просторном углу $1\,\mathrm{sr}$, $1\,\mathrm{lm} = 1\,\mathrm{cd}\cdot\mathrm{sr}$.

Кључни појмови: лумен, светлосни флукус, $\mathrm{lm} = \mathrm{cd}\cdot\mathrm{sr}$, изотропни извор, ефикасност извора ($\mathrm{lm/W}$).

1.3.3 Нит — светлосни блесак

Зашто две сијалице исте снаге могу да изгледају „различито интензивно” ако су различите величине? Зато што блесак — енергетска величина из 1.2.6 — има свог визуелног пандана. *Нит* је **визуелна јединица за блесак** (светлосни блесак).

Дефиниција. Из формуле за енергетски блесак $L = I_\mathrm{n}/S$ добијамо *светлосни блесак* када уместо енергетске јачине зрачења I_n урачунамо светлосну јачину I_v (у канделима):

Кључна формула

$$L_{\mathrm{v}} = \frac{I_{\mathrm{v}}}{S}, \qquad 1\,\mathrm{nt} = 1\,\mathrm{cd/m^2}.$$

Симболи и јединице: L_{v} — светлосни блесак, I_{v} — светлосна јачина у правцу нормале, S — површина извора. Јединица за светлосни блесак је **нит** (nt); важно: $\mathrm{nt} = \mathrm{cd/m^2}$.
Веза са енергетским блеском: $L_{\mathrm{v}} = K_{\mathrm{m}}\, V(\lambda)\, L_{\mathrm{e}}$ за монохроматско зрачење, где је $K_{\mathrm{m}} = 683\,\mathrm{lm/W}$.

Нит се користи за карактеризацију „светлине површине” — на пример, екрана, Сунчеве површине, неба. Дакле, када се каже да LCD монитор има светлосни блесак од $300\,\mathrm{cd/m^2}$ (често се у техници уместо „нит” пише директно $\mathrm{cd/m^2}$), то значи да сваки $\mathrm{m^2}$ његове површине у правцу нормале емитује светлост јачине $300\,\mathrm{cd}$.

Мали извор и велики извор *исте* укупне светлосне снаге могу имати врло различит блесак: мали извор има високу јачину по јединици површине (висок блесак), а велики извор има ниску јачину по јединици површине (низак блесак). Зато филамент сијалице изгледа „оштра” светла (мала површина, велики блесак), а расути флуоресцентни панел изгледа „меко” светло (велика површина, мали блесак).

Где ово користиш?

- **Свакодневни пример:** Типичан LCD монитор има блесак око 200—$400\,\mathrm{cd/m^2}$; Сунце у подне има блесак око $1{,}6 \cdot 10^9\,\mathrm{cd/m^2}$; чисто небо око $8000\,\mathrm{cd/m^2}$. Зато не треба директно гледати у Сунце — блесак превазилази могућност пријема ока за редове величине.
- **Веза са другим предметом:** У географији, процена типа терена (пустински песак, снег, море, шума) из сателитских снимака врши се управо преко блеска (кожухо зове *албедо* — сродан, али нешто другачији појам).
- **Техничка/инжењерска примена:** Дизајн светлећих табли (large LED дисплеја на трговима, стадионима) карактерише се блеском потребним да слика буде видљива и на Сунчевом светлу; зато се за спољне дисплеје траже блесци од 5000—$10000\,\mathrm{cd/m^2}$ или више.

Размисли

Питање: Да ли извор чија се површина удвостручи (на пример, два једнака извор поређана), при сталној укупној светлосној снази, има већи или мањи блесак?
Образложење: Из $L_\mathrm{v} = I_\mathrm{v}/S$, при сталној укупној снази (I_v по јединици површине) површина S се удвостручи, па укупан блесак остаје исти ако извор зрачи у истом просторном углу. Међутим, ако посматрамо *по јединичној површини*, тада сваки део површине има мањи блесак (светлосна јачина по m^2 пада за 2). Зато већи извор изгледа „мекши”, мада може да емитује исту укупну светлост — блесак је *густина по површини*, не укупна количина.

Суштина у једној реченици: Нит је светлосни блесак извора чија јединична површина у правцу нормале даје светлосну јачину $1\,\mathrm{cd}$, $1\,\mathrm{nt} = 1\,\mathrm{cd}/\mathrm{m}^2$.

Кључни појмови: нит, светлосни блесак, cd/m^2, светлина површине, Ламбертов извор.

1.3.4 Лукс — светлосна осветљеност

Зашто се књижевна полица на коју пада довољно светлости чита угодно, а она у дну собе не? Питање није у укупној светлости извора, већ у количини светлости која *пада по квадратном метру* те полице. Та величина је *светлосна осветљеност*, јединица јој је *лукс* (lx).

Дефиниција. Лукс се добија из односа

Кључна формула

$$E_\mathrm{v} = \frac{\Phi_\mathrm{v}}{S}, \qquad 1\,\mathrm{lx} = \frac{1\,\mathrm{lm}}{1\,\mathrm{m}^2}.$$

Симболи и јединице: E_v — светлосна осветљеност, Φ_v — светлосни флукус, S — површина на коју флукс пада. Јединица за светлосну осветљеност је **лукс** (lx), и једнакост је $\mathrm{lx} = \mathrm{lm}/\mathrm{m}^2$.
Алтернативна једначина. Из односа $\Phi_\mathrm{v} = I_\mathrm{v}\,\Omega$ и $\Omega = S/r^2$ (за тачкасти извор на растојању r) добијамо $E_\mathrm{v} = I_\mathrm{v}/r^2$ — познати **закон обрнутог квадрата** за осветљеност тачкастог извора при нормалном паду. За коси пад додаје се фактор $\cos\varphi$: $E_\mathrm{v} = (I_\mathrm{v}/r^2)\cos\varphi$.

Један лукс представља *равномерну осветљеност површине* $1\,\mathrm{m}^2$ коју остварује тачкасти извор јачине светлости $1\,\mathrm{cd}$ кроз просторни угао од $1\,\mathrm{sr}$ — дакле на растојању $r = 1\,\mathrm{m}$, при нормалном паду.

Лукс је дакле визуелни пандан енергетске осветљености (W/m^2). Често се каже да *објективно* иста енергетска осветљеност даје различит лукс, у зависности од боје: плаво зрачење које даје $1\,\mathrm{W}/\mathrm{m}^2$ даје знатно мање лукса од жуто—зеленог зрачења исте енергетске осветљености, јер је $V(\lambda)$ мање у плавом.

Где ово користиш?

- **Свакодневни пример:** Препоручена осветљеност радног стола износи око $500\,\mathrm{lx}$; читање књиге у соби захтева бар $300\,\mathrm{lx}$; ноћно светло улице обично износи 10—$50\,\mathrm{lx}$; светло пуног Сунца у подне износи око $100000\,\mathrm{lx}$, а светло пуног Месеца ноћу око $0{,}25\,\mathrm{lx}$.
- **Веза са другим предметом:** У биологији, фототропизам (савијање биљка ка светлу) зависи од светлосне осветљености у луксима; „сенка—солчне” биљке захтевају различиту осветљеност.
- **Техничка/инжењерска примена:** Стандарди осветљења у школама, болницама, индустријским халама прописују тачно одређен број лукса за сваку врсту активности (фина механичка рада захтева $1000\,\mathrm{lx}$, хируршка сала преко $10000\,\mathrm{lx}$).

Размисли

Питање: Ако извор од $1\,\mathrm{cd}$ удаљимо два пута, како се промени осветљеност у луксима?

Образложење: По закону обрнутог квадрата, $E_\mathrm{v} = I_\mathrm{v}/r^2$. Удвостручењем растојања r, осветљеност пада за фактор 4 — дакле постаје једна четвртина. Зато књига држана на $50\,\mathrm{cm}$ од сијалице има четвороструко већу осветљеност него иста књига на $1\,\mathrm{m}$ од сијалице (за исти извор, исти угао). Граница модела: за блиске, прострте извора (на пример, флуоресцентна туба дужине 1 m на 10 cm од књиге) овај закон не важи, јер извор више није тачкаст.

Суштина у једној реченици: Лукс је светлосна осветљеност површи $1\,\mathrm{m}^2$ коју даје флукс од $1\,\mathrm{lm}$, $1\,\mathrm{lx} = 1\,\mathrm{lm/m}^2$.

Кључни појмови: лукс, светлосна осветљеност, $\mathrm{lm/m}^2$, закон обрнутог квадрата, стандард осветљења.

1.4 Завршетак — значај и примена фотометрије

Важност фотометријских величина лежи, пре свега, у њиховој **примени**. У **астрономији** се за разна небеска тела мере осветљеност, блесак, спектрална осетљивост; *привидна магнитуда* звезде директно је логаритамска мера њене осветљености на Земљи, а *апсолутна магнитуда* је мера њене укупне светлосне снага. Без фотометрије не би могли ни да упоредимо зведемо сјајност звезда, ни да меримо растојања у универзуму.

Проблем количине светлости коју даје неки извор представљао је свеобухватан проблем све док се није развио *фотометријски систем* — скуп једнообразних јединица, дефиниција и метода мерења. Без таквог система, свака врста извора описивала би се локалним, неповољним мерилима; са њим, размена техничких информација о светлости постаје могућа у целом свету.

Важност фотометријских величина проистиче и из саме **важности светлости у**

животу човека. Данас се научници већим делом баве **вештачком светлошћу**, јер човек **највише информација током живота прикупља видом** — око прикупља око 80% информација. Просечан Европљанин проводи **више од 90% свог времена у затвореном простору**, стога је вештачка светлост за њега врло битна. Лоша светлост не само да смањује ефикасност рада, већ утиче на расположење, ритам спавања и здравље у целини; добра светлост је дакле *јавно-здравствено питање*, а не само техничко-инжењерско.

> ***Суштина у једној реченици:*** *Фотометрија повезује енергетске и визуелне величине преко функције осетљивости ока $V(\lambda)$, а њене јединице (кандела, лумен, лукс, нит) чине оквир у којем светлост технички и научно описујемо.*

Кључни појмови поглавља: фотометрија, видљиви спектар, закон одржања енергије, флукс зрачења, радијан, стерадијан, јачина зрачења, осветљеност, Ламбертов закон, блесак, Ламбертов извор, визуелне величине, релативна видљивост $V(\lambda)$, кандела, лумен, нит, лукс, обрнути квадратни закон.

2. Оптички инструменти

Зашто многи предмети не можемо да видимо голим оком? Многи предмети су *превише мали* (микроорганизми, детаљи на крилима инсеката, структуре ћелија), а други су *превише удаљени* (звезде, планете, далеки предели). Голо око их види као тачку, или их уопште не види. **Увећане ликове посматраних предмета добијају се употребом оптичких инструмената.**

Оптички инструменти су уређаји у којима се на различите начине комбинују **огледала, призме и сочива**, тако да светлост предмета пролази кроз њих, преломи се или одбија, и при томе ствара лик посматраног предмета који се види под већим видом углом него што га види голо око. Главни оптички инструменти које ћемо размотрити су:

- **лупа** — за посматрање ситних предмета,
- **микроскоп** — за посматрање веома ситних предмета,
- **дурбин** (терестички телескоп) и **телескоп** — за посматрање удаљених објеката,
- **фотоапарат** — за снимање лика предмета,
- **пројекциони апарат** — за пројектовање лика на екран,
- **наочари** — за корекцију поремећаја вида.

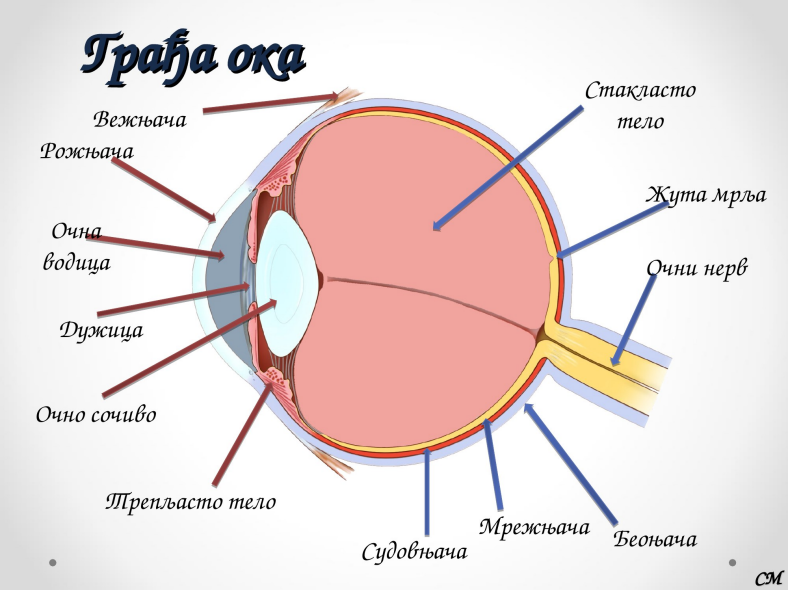
Пре но што пређемо на инструменте, морамо да разумемо **око** — најсложенији „природни оптички инструмент”, који је уједно и *пријемник* светлости за сваки други оптички инструмент. Зато око посматрамо прво.

2.1 Око

Како то да мали комад ткива у нашој глави ствара читаву слику света око нас? Око је, у ствари, сложен оптички систем: сочиво, отвор (зеница), осетљива површина (мрежњача) и нервни систем за пренос информације у мозак. Идеја није нова: још у антици је познат принцип **камере опскуре** (лат. *camera obscura* = мрачна комора).

2.1.1 Грађа ока

Око је приближно **лопта полупречника око** 1 cm. На његовој предњој страни налази се **рожњача** (прозирна, заштитна), иза ње **зеница** — отвор кроз који светлост улази, чија се величина аутоматски мења према осветљености (кроз активност **дужице**). Иза зенице је **сочиво** — провидно, еластично сочиво које фокусира светлост; мишићи око сочива (цилијарнирни мишић) могу му мењати закривљеност и тиме **жижну даљину** — та способност се зове *акомодација*. Унутрашњост ока испуњена је провидном **стакластом** масом, а задњи зид облаже **мрежњача** (ретина) — осетљива површина на којој се светлост претвара у нервни сигнал.



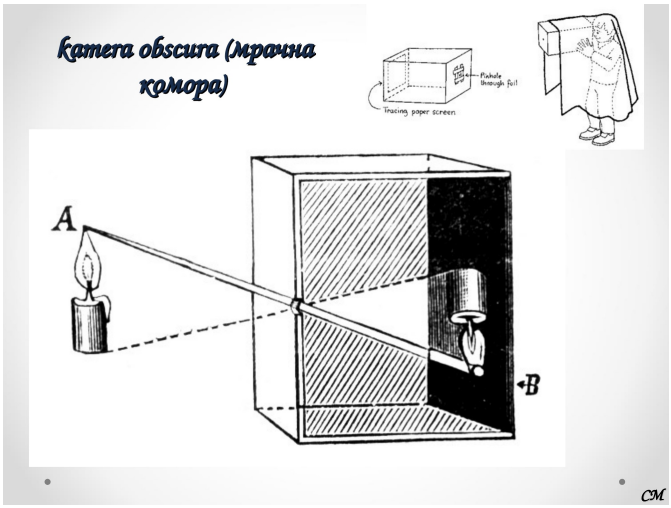
Слика 5. Грађа људског ока: рожњача, зеница са дужицом, сочиво, стакласто тело, мрежњача и видни нерв. Мрежњача је светлоосетљива површина; сочиво фокусира светлост на њу.

На мрежњачи се налазе два типа светлоосетљивих ћелија: **штапићи** (осетљиви на интензитет, не разликују боје, одговарају за вид при слабој светлости) и **чепићи** (осетљиви на боју, раде при довољној светлости). Сигнал са мрежњаче прелази преко **видног нерва** у мозак, који га интерпретира као слику.

2.1.2 Око као камера

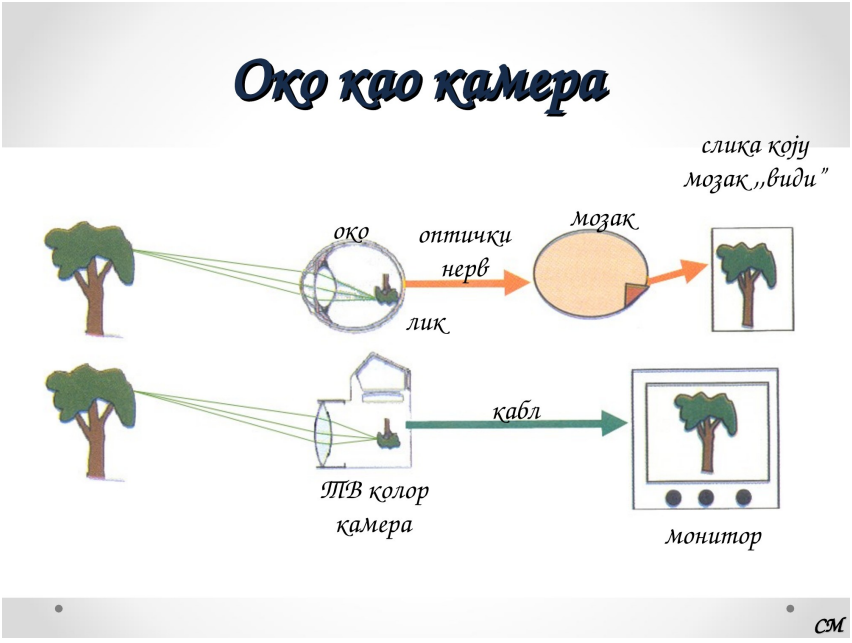
Принцип **камере опскуре** је врло једноставан: у тамној кутији се на једном зиду направи мали отвор; светлост предмета изван кутије пролази кроз отвор и на супротном зиду ствара **изврнут, стваран, умањен лик** предмета. Ако отвор смањемо, лик постаје

оштрији (мање светлости, али јасније ивице); ако отвор повећамо, лик постаје светлији али мутнији. Овај принцип открива основну идеју сваког фото-апарата и самог ока: *светлост из спољашњег света пролази кроз мали отвор и ствара лик на осетљивој површини*.



Слика 6. Camera obscura: светлост свеће пролази кроз мали отвор и ствара изврнут лик на супротном зиду. Исто начело важи за око, фотоапарат и све оптичке инструменте.

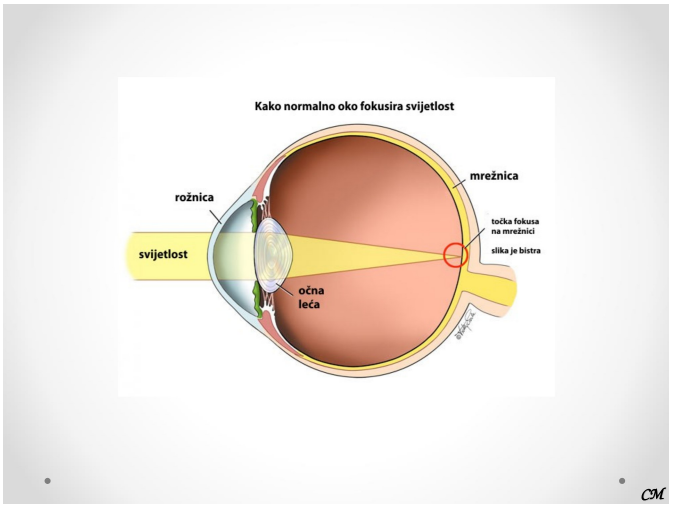
Око као камера. Сличност између ока и фото-апарата није случајна — оба система имају: **оптички систем** (рожњача и сочиво у оку, објектив у апарату) који фокусира светлост, **отвор** (зеница у оку, бленда у апарату) који контролише количину светлости, и **осетљиву површину** (мрежњача у оку, филм или CCD/CMOS сензор у апарату) на којој се формира лик. На слици 7 та аналогија приказана је кроз поређење ока са ЦЦД камером.



Слика 7. Око као камера: сочиво и зеница имају исту улогу као објектив и бленда ЦЦД камере; мрежњача је сензор, а видни нерв преноси сигнал до мозга (односно монитора) где се лик интерпретира.

2.1.3 Поремећаји вида

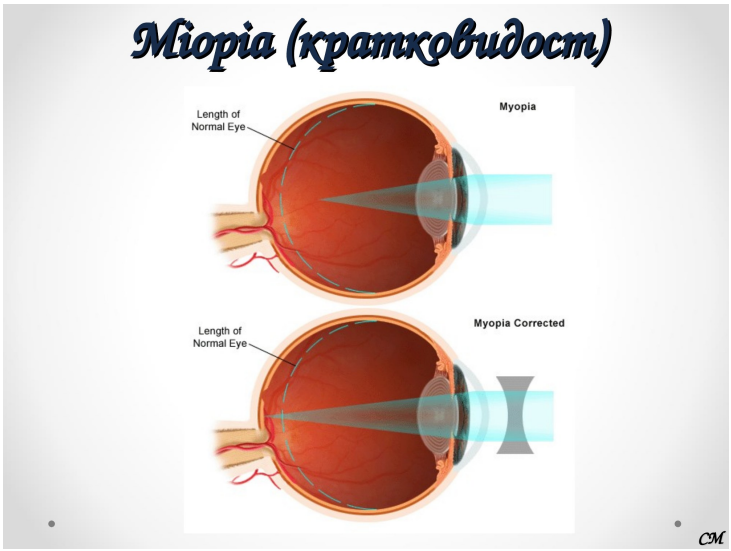
Код **здравог (еметропског) ока**, светлост из удаљеног предмета се фокусира **тачно на мрежњачи** (слика 8); тада лик је оштар. Ако мишићи ока често „напрегну” да акомодирају, настаје замор ока, али предео остаје оштар.



Слика 8. Нормално (емнтропско) око: светлост из удаљеног предмета фокусира се тачно на мрежњачи.

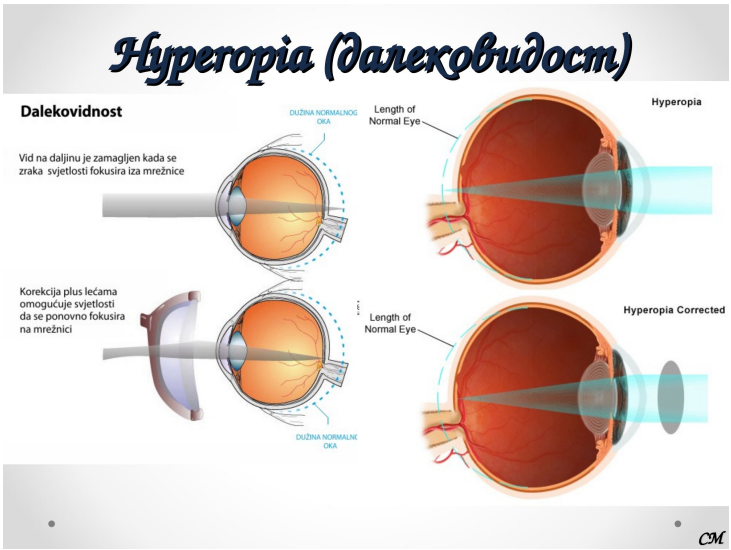
Ако се пожњена тачка ока не налази тачно на мрежњачи — било превише испред, било иза ње — настаје *поремећај вида*. Три најучесталије поремећаја су **миопија** (кратковидост), **хиперопија** (далековидост) и **астигматизам**.

Миопија (кратковидост). Код миопичног ока светлост из удаљеног предмета фокусира се **испред мрежњаче** — на пример, зато што је очна лопта превише издужена или што је сочиво превише закривљено. Због тога удаљени предмети изгледају нејасно; блиски предмети се, напротив, виде оштро (отуда име „кратковидост”). Корекција се врши **расипним (конкавним) сочивом** — његова улога је да „рашири” зраке прије него што уђу у око, тако да се жижа помери уназад, тачно на мрежњачу (слика 9).



Слика 9. Миопија (кратковидост): горњи ред показује да светлост фокусира испред мрежњаче; доњи ред показује корекцију расипним (конкавним) сочивом — зраци се претходно растере тако да жижа падне на мрежњачу.

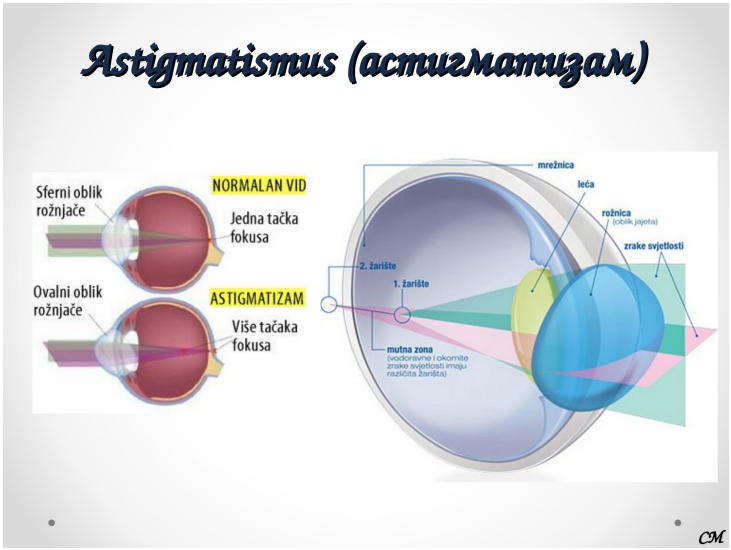
Хиперопија (далековидост). Код хиперопичног ока светлост из удаљеног предмета фокусира се **иза мрежњаче** — на пример, зато што је очна лопта превише кратка или сочиво преслабо. Удаљени предмети виде се оштро, али блиски предмети не, јер сочиво не може да их „довољно преломи”. Корекција се врши **сабирним (конвексним) сочивом** — његова улога је да „дода” прелом, тако да се жижа помери унапред, на мрежњачу (слика 10).



Слика 10. Хиперопија (далековидост): горњи ред показује да светлост фокусира иза мрежњаче; доњи ред показује корекцију сабирним (конвексним) сочивом — зраци се додатно преломе тако да жижа падне на мрежњачу.

Астигматизам. Код астигматичног ока **рожњача (или сочиво) није правилно закривљена** — њена закривљеност у једном правцу разликује се од закривљености у нормалном правцу. Зато светлост из тачкастог извора не формира тачкаст лик на мрежњачи,

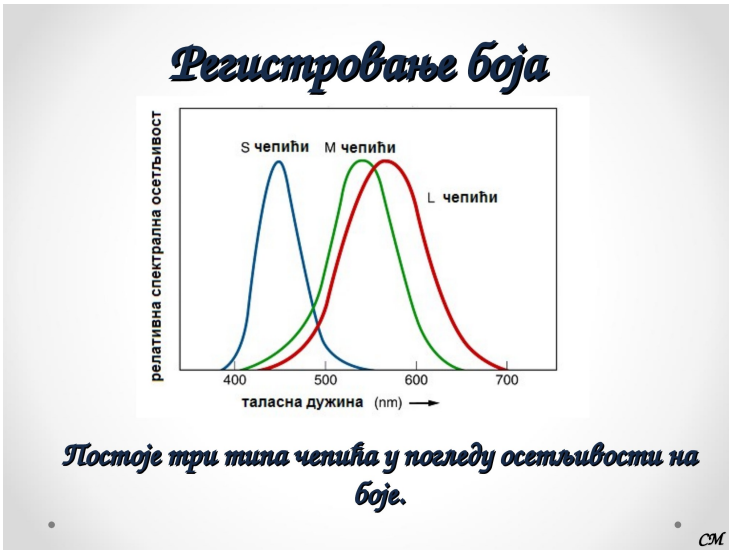
већ **размазан лик**, често у облику кратке линије или елипсе. Астигматизам се коригује **цилиндричним сочивом** (са различитом жижном даљином у различитим правцима), које компензује неједнаку закривљеност рожњаче (слика 11).



Слика 11. Астигматизам: рожњача има овални, а не сферични облик, па светлост из тачкастог извора формира више жишта на различитим растојањима; лик није тачкаст. Корекција се врши цилиндричним сочивом.

2.1.4 Регистровање боја — чепићи

Како око разликује боје? У мрежњачи постоје **три типа чепића** који се разликују по осетљивости на различите делове видљивог спектра. Сваки тип чепића има своју **спектралну осетљивост** — графици тих осетљивости прелазе се, на слици 12:



Слика 12. Релативна спектрална осетљивост три типа чепића у људском оку: кратко-таласни (S, плаво), средње-таласни (M, зелено) и дуго-таласни (L, црвено). Пикови су у плавој, зеленој и црвеној области видљивог спектра; преко ових три осетљивости мозак реконструише све остале боје.

- S-чепићи — осетљиви на кратке таласне дужине (око 420—440 nm, плаво-љубичаста),

- M-чепићи — осетљиви на средње таласне дужине (око 530—545 nm, зелена),
- L-чепићи — осетљиви на дуге таласне дужине (око 560—580 nm, жута—црвена).

Мозак пореди експситацију ова три типа и из те три „основне” информације **реконструише читаву палету боја** коју видимо. Ово је исто наело као у телевизији и штампи — три „основне” боје (RGB) од којих се све остале састављају. Поремећај у раду било ког типа чепића доводи до *дихроматизма* (слепило за једну боју); одсуство свих чепића доводи до *ахроматопсије* (потпуног слепила за боје). Око не реагује на боје изван 380—780 nm (ултраљубичасто и инфрацрвено), јер чепићи нису осетљиви на те таласне дужине.

2.1.5 Оптичке илузије

Светлост која стиже је „објективна”, али је ми интерпретирамо „субјективно”. Око не ради као пасивни пријемник; мозак активно интерпретира сигнал и често додаје или одузима информацију на основу искуства и околних елемената. *Оптичке илузије* су појаве код којих субјективни осећај није сагласан са физичком стварношћу.

Примери:

- **Кафански зид** (Café wall) — паралелне хоризонталне линије изгледају „савијене” услед смењивања светлих и тамних квадрата;
- **Концентричне кружнице** које изгледају као спирала — мозак по инерцији тражи спиралу и стога је „види”;
- **Херманова мрежа** — у раскрсницама решетке појављују се сиве тачке које физички нису тамо, јер латерално инхибирани у мрежњачи појачавају контраст;
- **Савијене странице квадрата** упознатог у кружнице — оптичка корекција у оку је склона да интерпретира закривљене линије на периферији.

Оптичке илузије нису „грешке вида”; оне су **извор увида у то како мозак обрађује визуелну информацију**. Показују да оно што „видимо” није увек оно што је физички пред нашим очима — већ оно што наш визуелни систем *изгради* од тог сигнала.

2.2 Видни угао и увећање оптичког инструмента

Зашто изгледа да се удаљени предмет „смањује” кад га посматрамо кроз дурбин, иако знамо да је његова стварна величина непромењена? Оптички инструмент не *увећава* предмет, већ *увећава угао под којим га видимо*. Зато се и мери **видни угао**.

Дефиниција. *Видни угао* је угао који заклапају зраци који полазе од граничних ивица предмета (или лика који се посматра као предмет) и пролазе кроз оптички центар сочива. Велики видни угао значи да предмет „заузима” више простора на мрежњачи — дакле, изгледа већи. Слика 13 показује видни угао под којим се види предмет који се посматра из оптичког центра ока.



Слика 13. Видни угао φ под којим се предмет види голим оком — угао између зракова од горње и доње ивице предмета, кроз оптички центар сочива (ока). Што је видни угао већи, предмет изгледа већи на мрежњачи.

Увећање оптичког инструмента. Означимо са:

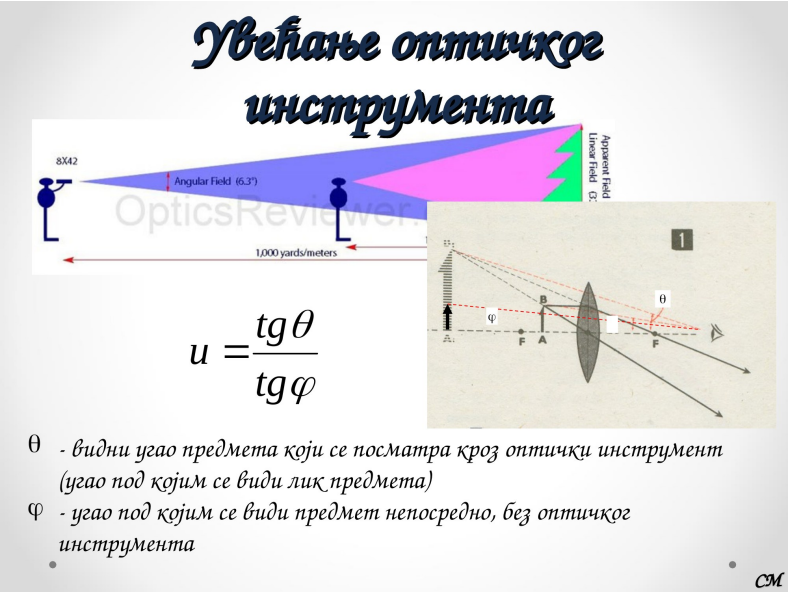
- φ — угао под којим се предмет види *непосредно, без оптичког инструмента*;
- θ — угао под којим се *лик предмета* види кроз оптички инструмент (посматра се лик као нови предмет).

Тада је **увећање** u оптичког инструмента:

Кључна формула

$$u = \frac{\operatorname{tg}\theta}{\operatorname{tg}\varphi}$$

Симболи и јединице: u — увећање (бездимензионална величина), θ — угао лика кроз инструмент, φ — угао предмета голим оком. Обе тангенсне функције узимају се за угао у радијанима (или било којој конзистентној јединици).
Малоуглена апроксимација. За мале углове ($\theta, \varphi \ll 1$ rad), важи $\operatorname{tg}\theta \approx \theta$ и $\operatorname{tg}\varphi \approx \varphi$, па се формула своди на $u \approx \theta/\varphi$. То је често довољно за практичне процене.



Слика 14. Увећање оптичког инструмента: φ — угао под којим се предмет види голим оком, θ — угао под којим се лик предмета види кроз инструмент. Однос $\mathrm{tg}\,\theta/\mathrm{tg}\,\varphi$ је увећање u.

Важно тумачење. Увећање u не значи да лик има u пута већу *дужину* од предмета! Оптички инструмент, у ствари, ствара лик који је *мањи* или *једнак* дужини предмета (на пример, телескоп формира лик много мањи од удаљеног објекта), али тај лик се налази *ближе оку* или *под већим углом* — па стога заузима више места на мрежњачи. Дакле, увећање првенствено мери **промену угао под којим предмет видимо**, а не промену дужине самог лика.

Где ово користиш?

- **Свакодневни пример:** Кад се приближимо предмету који читамо, видни угао расте и слова изгледају „већа”. Лупа, микроскоп и телескоп само вештачки повећавају видни угао удаљеног/ситног предмета на исти начин.
- **Веза са другим предметом:** У географији, *привидна величина* небеских тела мери се управо видним углом — Сунце и Месец имају приближно исти видни угао (око $0{,}5°$), иако им стварне димензије знатно разликују.
- **Техничка/инжењерска примена:** Дурбин „8×50” значи увећање $u = 8$ и предњи објектив пречника $50\,\mathrm{mm}$; први број је управо количник $\mathrm{tg}\,\theta/\mathrm{tg}\,\varphi$ када посматрамо кроз дурбин наспрам голог ока.

Размисли

Питање: Ако удвостручимо увећање инструмента, да ли ће лик предмета бити два пута већи у стварним дужинама?

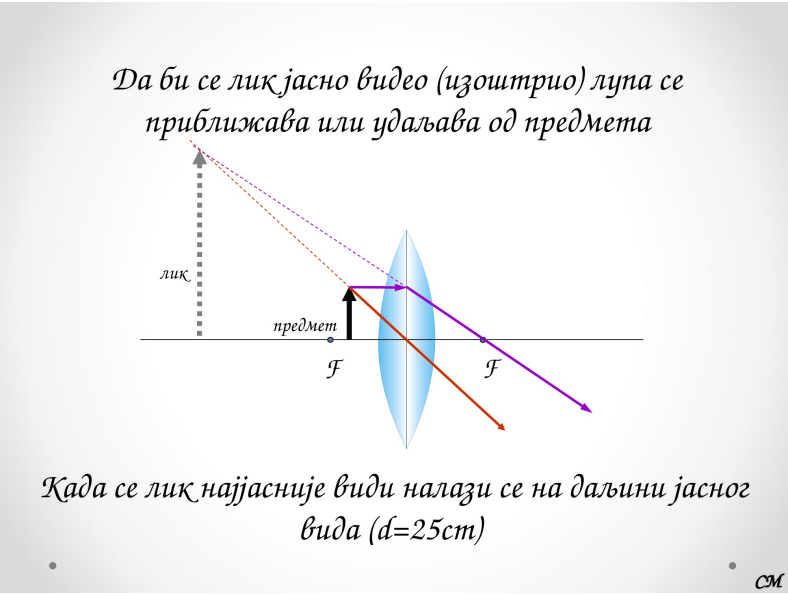
Образложење: Не нужно. Увећање говори о *углу* под којим лик видимо, не о *дужини* лика. Лик може бити физички већи или мањи — увећање само каже да видни угао расте за тај фактор. Код телескопа, на пример, лик удаљене звезде није увећан у дужини (звезда је већ огромна), али јој се видни угао повећа и зато је видимо детаљније.

Суштина у једној реченици: Увећање оптичког инструмента је однос тангенса углова под којим лик видимо кроз инструмент и под којим предмет види голим оком, $u = \operatorname{tg}\theta/\operatorname{tg}\varphi$.

Кључни појмови: видни угао, увећање, $\operatorname{tg}\theta/\operatorname{tg}\varphi$, малоуглена апроксимација, разлика између „угла” и „дужине” лика.

2.3 Лупа

Како да видимо детаље на ситном предмету који голо око не може да раздвоји? Свако **сабирно сочиво** може да послужи као *лупа*. Принцип је једноставан: предмет се постави између сочива и жиже (ближе жижи), а лик који се формира је **имагинаран, увећан и исправан** — управо оно што око види кроз сочиво (слика 15).



Слика 15. Сабирно сочиво као лупа: предмет се налази између сочива и жиже (ближе жижи). Зраци из предмета, након преломања кроз сочиво, *као да* долазе из имагинарног лика на даљини јасног вида $d = 25\,\mathrm{cm}$; лик је увећан, исправан и имагинаран.

Услов за јасан лик. Да би се лик јасно видео (изоштрио), лупа се приближава или удаљава од предмета. *Када се лик најјасније види*, он се налази на **даљини јасног вида** $d = 25\,\mathrm{cm}$. Даљина јасног вида је растојање на које *здраво око* може да гледа предмет без

замора мишића сочива — за свако око то растојање је око $25\,\text{cm}$.

Ознаке. Нека су:

- p — удаљеност предмета од сочива,
- l — удаљеност лика од сочива (имагинарног, па се узима са негативним предзнаком; у зависности од конвенције),
- f — жижна даљина сочива,
- d — даљина јасног вида ($25\,\text{cm}$).

Пошто је лик имагинаран, увећање лупе следи из једначине сочива. У крајњој линији, за лупу се узима да се лик посматра из ока на даљини јасног вида d, па се увећање изражава као:

Кључна формула

$$u_{\text{лупе}} = \frac{d}{f} = \frac{25\,\text{cm}}{f}$$

Симболи и јединице: $u_{\text{лупе}}$ — увећање лупе (бездимензионално), d — даљина јасног вида (обично $25\,\text{cm}$), f — жижна даљина лупе. Жижна даљина сабирног сочива које се користи као лупа неколико је центиметара.
Услови важења: Формула важи под претпоставком да лик имагинарно пада на даљину јасног вида d; ако посматрач има другачију даљину јасног вида (на пример, кратковид од 15 cm), d се узима према томе. Жижна даљина f изражена је у центиметрима исте као и d — важна је *конзистентност јединица*, не њихов избор.

Из формуле $u_{\text{лупе}} = d/f$ види се да **жаљива даљина мора бити мала** да би увећање било велико. Жижна даљина сабирног сочива лупе обично је *неколико центиметара*; што је f мање, увећање је веће, али се сочиво мора више закривити, па постаје све теже за производњу (дебела сочива имају високе аберације).

Граница модела: када се жижна даљина често приближи нули, формула $u = d/f$ тежи бесконачности. У пракси, међутим, не може се направити лупа с произвољно великим увећањем, јер: (1) сочиво постаје превише закривљено и пате од *аберација* (сферне и хроматске), (2) изврнут и замагљен лик спречава јасно виђење. За већа увећања користи се **микроскоп**.

Где ово користиш?

- **Свакодневни пример:** Лупа за читање малих слова на уговору, преглед марки, сатова; жижна даљина таквих лупа обично 5—$10\,\text{cm}$, што даје увећање $2{,}5\times$ до $5\times$.
- **Веза са другим предметом:** У биологији, лупа је први инструмент за посматрање инсеката, цветова, крила; за детаљније структуре (ћелије) прелази се на микроскоп.
- **Техничка/инжењерска примена:** Јувелири, часовничари, филателисти користе лупе с увећањима $5\times$, $10\times$, $20\times$; већа увећања се за ситне радове постижу бинокуларним лупама — два истоветна сочива, по једно за свако око.

Размисли

Питање: Шта се дешава са увећањем лупе ако се жижна даљина преполови? Ако посматрач има даљину јасног вида $50\,\text{cm}$ (дугогодишњи кратковид)?
Образложење: Из $u = d/f$ — ако се f преполови, u се **удвостручи**. Што је жижна даљина мања, увећање је веће, отуда и потреба за што закривљенијим сочивима у лупама већег увећања. Ако посматрач има $d = 50\,\text{cm}$, његово увећање за исту лупу је *два пута веће* него за $d = 25\,\text{cm}$ — али то не значи да он боље види, већ да *његово око не мора да акомодира* на веће растојање; та корист је привидна, јер истовремено кратковид има друге поремећаје вида који поништавају ту корист.

Суштина у једној реченици: Лупа је сабирно сочиво које ставља предмет између сочива и жиже, формирајући имагинаран, увећан лик на даљини јасног вида, са увећањем $u = d/f$.

Кључни појмови: лупа, сабирно сочиво, имагинаран лик, жижна даљина, даљина јасног вида $d = 25\,\text{cm}$, увећање $u = d/f$, аберације, граница модела.

2.4 Микроскоп

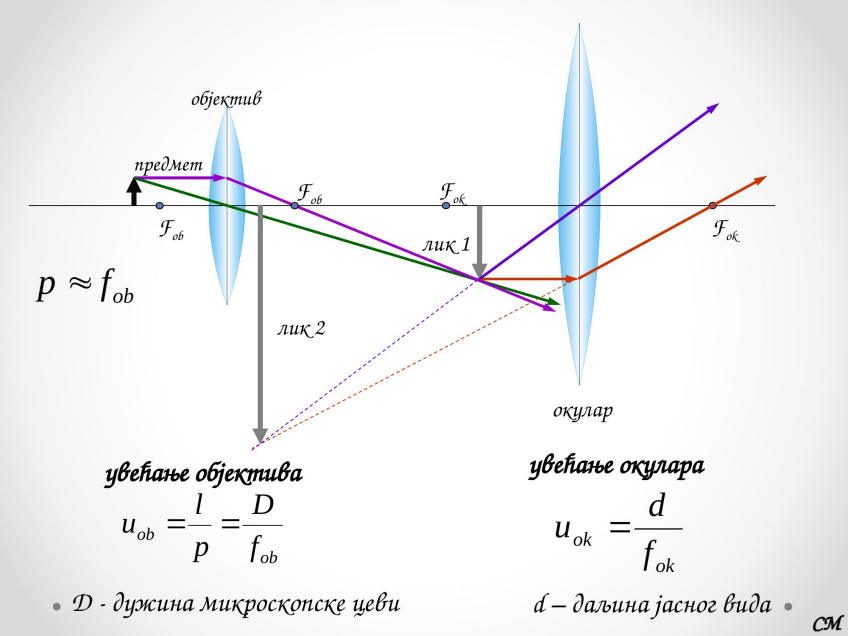
Како да видимо структуру ћелије, бактерије, кристале — ствари које су хиљаду пута ситније од онога што лупа може да раздвоји? За посматрање веома ситних предмета недовољна су увећања која се постижу лупом, па се користе *оптички микроскопи*.

Грађа. Микроскоп чине **два сабирна сочива** — **објектив** и **окулар** — смештена на крајевима *цеви промењиве дужине*. Објектив се налази уз предмет, а окулар уз око.

Положај предмета и ликова.

- Предмет се поставља **између жиже и двоструке жижне даљине (ближе жижи) објектива**. Тада објектив формира лик који је **изврнут, увећан и стваран** — налази се на месту између жиже и окулара.
- Окулар се понаша као **лупа**: лик који даје објектив (тај први лик) он посматра као

нови предмет, који се налази између окулара и његове жиже. Окулар ствара *други лик* — имагинаран, даље увећан, који око види као коначан лик.



Слика 16. Оптички микроскоп: објектив и окулар — два сабирна сочива на крајевима цеви. Предмет се налази између жиже F_{ob} и двоструке жиже објектива, па објектив формира изврнут, увећан, стваран лик. Окулар тај лик посматра као лупа и формира имагинаран, даље увећан лик.

Увећања. Означимо:

- u_{ob} — увећање објектива,
- u_{ok} — увећање окулара,
- D — дужина цеви микроскопа (растојање између жиже објектива и жиже окулара),
- d — даљина јасног вида ($25\,\text{cm}$),
- f_{ob} — жижна даљина објектива,
- f_{ok} — жижна даљина окулара.

Увећања појединих делова су:

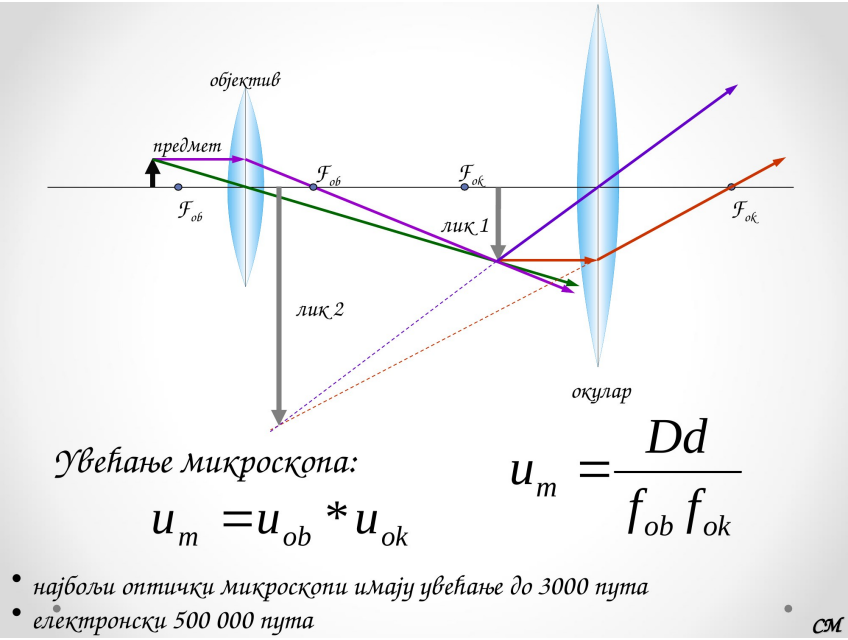
Кључна формула

$$u_{\text{ob}} = \frac{D}{f_{\text{ob}}}, \qquad u_{\text{ok}} = \frac{d}{f_{\text{ok}}}.$$

Симболи и јединице: $u_{\text{ob}}, u_{\text{ok}}$ — увећања објектива и окулара (бездимензионална), D — дужина цеви микроскопа, d — даљина јасног вида, $f_{\text{ob}}, f_{\text{ok}}$ — жижне даљине сочива. Све дужине морају бити у истој јединици (конзистентност).
Укупно увећање микроскопа је **производ увећања објектива и окулара**:

$$u_{\text{m}} = u_{\text{ob}} \cdot u_{\text{ok}} = \frac{D\,d}{f_{\text{ob}}\,f_{\text{ok}}}.$$

Услови важења: Ова формула важи у *стандардној конвенцији* где је лик објектива приближно на жижи окулара (лик објектива се формира у жижи окулара у грубој апроксимацији); за прецизнију анализу, узима се да лик објектива пада *мало иза* жиже окулара, и формула се модификује.



Слика 17. Укупно увећање микроскопа је производ увећања објектива и окулара, $u_{\text{m}} = u_{\text{ob}}\,u_{\text{ok}} = Dd/(f_{\text{ob}}f_{\text{ok}})$. Објектив формира први лик (увећан изврнут стваран), а окулар тај лик даље увећава као лупа.

Из формуле $u_{\text{m}} = D\,d/(f_{\text{ob}}f_{\text{ok}})$ види се да је **веће увећање постиже**: дужом цеви микроскопа D, краћим жижним даљинама објектива f_{ob} и окулара f_{ok}. У пракси, објектив има крађу жижну даљину (често 4 mm до 40 mm), а окулар дужу (10 mm до 25 mm); ова подела осигурава да објектив „први корак” увећања буде велики, а да окулар само „докористи” лик за око.

Граница оптичког микроскопа. Најбољи *оптички микроскопи* имају увећање до око 3000 **пута** — изнад тога не добија се више детаља, само већа замагљеност. Разлог је

дифракција светлости: светлосни талас има коначну таласну дужину (око $500\,\text{nm}$), па не може да „разлучи” структуру мању од те таласне дужине (види 2.6). За већа увећања користе се **електронски микроскопи** који као зрачење користе електроне (таласна дужина много мања од светлости) — њихова увећања иду до $500\,000$ **пута**.

Где ово користиш?

- **Свакодневни пример:** Школски микроскоп у кабинету биологије има обично три објектива ($10\times$, $40\times$, $100\times$) и окулар $10\times$ — мењањем објектива добијају се увећања $100\times$, $400\times$, $1000\times$.
- **Веза са другим предметом:** У биологији и медицини, откриће ћелије, бактерија, крвних зрнаца — све је директно зависно од микроскопа; читава дисциплина *цитологија* рођена је употребом оптичког микроскопа.
- **Техничка/инжењерска примена:** У металургији и науци о материјалима, *металографски микроскопи* посматрају структуру кристала и фаза у легурама; у електроници, посматрају се штампане плоче и интеграције кола.

Размисли

Питање: Зашто не направити микроскоп с увећањем $100\,000\times$ коришћењем светлости — једноставно још краћих жижних даљина?

Образложење: Оптичка слика није ограничена само геометријском оптиком, већ и *таласном природом светлости*. Када димензије структуре падну испод таласне дужине светлости ($\sim 500\,\text{nm}$), светлост око тих структура **дифрактира** и више не формира јасан лик, већ замагљену мрљу. Стога увећање изнад $3000\times$ са оптичким микроскопом не даје више информације — само повећава замагљеност. Зато се за већа увећања користи зрачење с краћом таласном дужином (електрони у електронском микроскопу), што прелази у проблем *квантне природе честице*.

Суштина у једној реченици: Микроскоп је систем од два сабирна сочива (објектив и окулар) чије је укупно увећање $u_\text{m} = u_\text{ob}\,u_\text{ok} = D\,d/(f_\text{ob}\,f_\text{ok})$.

Кључни појмови: микроскоп, објектив, окулар, цев микроскопа, увећање објектива и окулара, укупно увећање, граница оптичког микроскопа, дифракција, електронски микроскоп.

2.5 Телескоп

Како да видимо Месечеве кратере, прстенове Сатурна, удаљене звезде — објекте толико далеко да голо око види их само као тачке? За посматрање веома удаљених објеката користе се *телескопи*.

Према начелу рада, телескопи се деле на две главне врсте:

- **Рефракторски телескоп (рефрактор)** — објектив је састављен од система **сочива**; светлост се прелама кроз сочива.

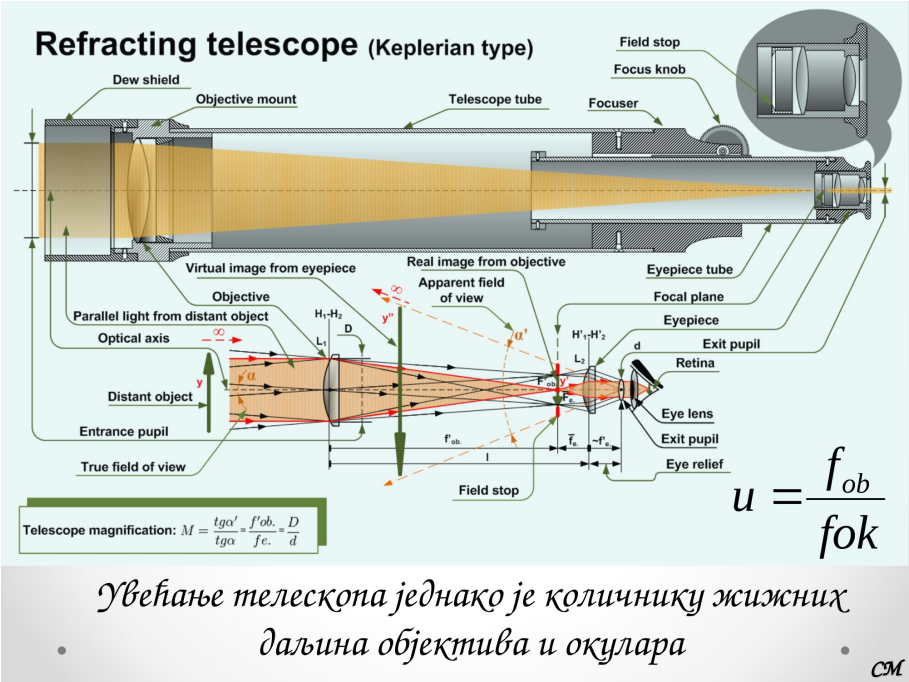
- **Рефлекторски телескоп (рефлектор)** — објектив чини **огледало** (најчешће конкавно); светлост се одбија од огледала.



Слика 18. Поређење рефракторског и рефлекторског телескопа. Лево: рефрактор — објектив и окулар су сочива. Десно: рефлектор — објектив је конкавно огледало, а окулар је сочиво. У оба случаја окулар је „лупа” која посматра лик створен објективом.

2.5.1 Рефракторски телескоп

Рефракторски телескоп (Кеплеров тип) састоји се од два **система сочива** — објектива и окулара — која се понашају као сабирна сочива. Принцип је исти као код микроскопа, с тим да су **објектив и окулар сада обрнути по својој улоги**: *објектив има велику жижну даљину*, јер је предмет (удаљена звезда) на великог растојању; *окулар има малу жижну даљину* и служи као лупа.



Слика 19. Кеплеров рефракторски телескоп са обележеним елементима: дугачак објектив с великом жижном даљином формира стваран, изврнут, умањен лик удаљеног предмета у својој жижној равни; кратак окулар тај лик посматра као лупа и формира имагинаран, увећан коначан лик.

Карактеристике:

- **Жижна даљина објектива знатно је већа** од жижне даљине окулара.
- **Растојање између објектива и окулара** једнако је **збиру њихових жижних даљина**: $L = f_{\text{ob}} + f_{\text{ok}}$. Лик који формира објектив пада у жижу објектива, а та тачка је уједно жижа окулара — па окулар тај лик даље увећава.
- **Коначни лик је имагинаран и обрнут** у односу на предмет. Зато код астрономских телескопа обрнута слика није проблем (горе—доле у свемиру нема смисла), али код **дурбина** (терестичких телескопа) обично се додају још једна сочива или призме како би се лик „исправио”.

Кључна формула

$$u_{\text{телескопа}} = \frac{f_{\text{ob}}}{f_{\text{ok}}}$$

Симболи и јединице: $u_{\text{телескопа}}$ — увећање телескопа (бездимензионално), f_{ob} — жижна даљина објектива, f_{ok} — жижна даљина окулара. Јединице морају бити конзистентне (обично у метрима или центиметрима).

Услови важења: Формула важи за *Кеплеров рефрактор* када предмет налази на великој даљини (звезда), па упадни зраци из предмета долазе готово паралелно у објектив. За ближе предмете (на пример, посматрање птица на 100 m), формула се модификује; тада се каже да ради „дурбин”, не „телескоп”.

Важно тумачење. Увећани лик није већи од објекта! Ако је увећање 100, димензије лика *нису* 100 пута веће од димензија предмета који посматрамо — већ нам се *чини* да је он 100 пута ближе оку, па га видимо под већим углом. На пример, код посматрања Месеца, лик Месеца у фокалној равни телескопа обично је дугачак само неколико милиметара — много мање од Месеца! — али га око види под углом који одговара стотина пута већем растојању без телескопа.

Из формуле $u = f_{\text{ob}}/f_{\text{ok}}$ види се да **велико увећање** захтева *дуг објектив* (велико f_{ob}) и *кратак окулар* (мало f_{ok}). У пракси, објектива астрономских рефрактора имају жижне даљине од 1 m до 20 m; окулари имају жижне даљине од 5 mm до 50 mm.

Где ово користиш?

- **Свакодневни пример:** Позоришни двоглед (дурбин) је мали рефрактор с увећањем $8\times$ или $10\times$ и додатним сочивима/призмама који „исправљају” лик; астрономски рефрактори имају увећања од $50\times$ до $500\times$ и не исправљају лик (звезде су симетричне).
- **Веза са другим предметом:** У астрономији, телескоп је главни алат за посматрање неба; откриће Јупитерових месечева, Сатурнових прстенова, маглинова, двојних звезда — све је директно плод телескопа.
- **Техничка/инжењерска примена:** Дугачке тубусе (црвене рефракторе) и данас користе аматерски астрономи; професионално, рефракторе су заменили велики рефлектори (сли. ниже), јер сочива великих пречника пате од *хроматске аберације* — разлике у жижним даљинама за различите боје.

Размисли

Питање: Ако удвостручимо жижну даљину објектива, како се промени увећање?
Образложење: Пошто је $u = f_{\text{ob}}/f_{\text{ok}}$, удвостручењем f_{ob} и увећање се **удвостручује** — ако окулар остане исти. Међутим, дужина цеви таквог телескопа је $L = f_{\text{ob}} + f_{\text{ok}}$, па се и дужина удвостручује; отуда велики телескопи имају физички дугу цев (зато што жижну даљину објектива не може бити мала). Зато се, за избегавање превелике цеви, прешло на рефлекторске телескопе.

2.5.2 Рефлекторски телескоп

Код рефлекторског телескопа објектив је **конкавно огледало**, не сочиво. Светлост се одбија од главног (примарног) огледала и сходно томе формира лик у својој жижи; тај лик затим посматра окулар (исто сочиво, понаша се као лупа).

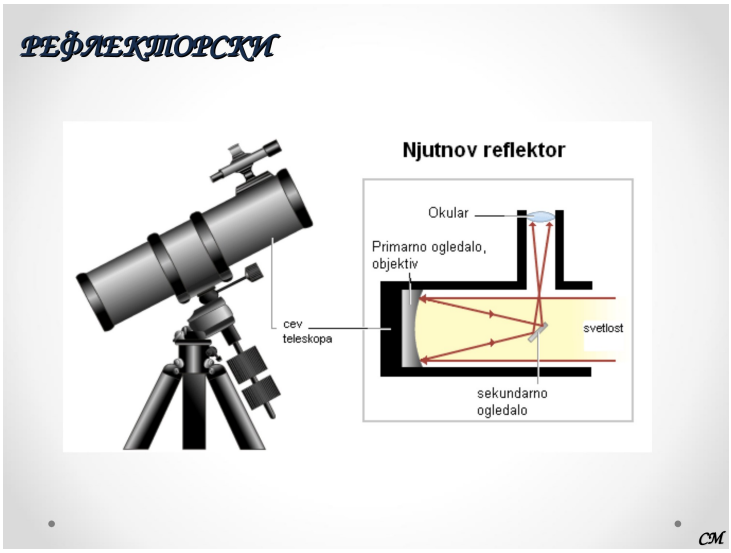
Главна предност рефлектора у односу на рефракторе:

- **Нема хроматске аберације** — одбијање од огледала не зависи од боје (закон одбијања важи подједнако за све таласне дужине).
- **Огледала могу бити много већа** од сочива (сочиво великих размера тежи, деформише се под сопственом тежином, апсорбује светлост); огледало може бити подупрто

са задње стране, па се не деформише.

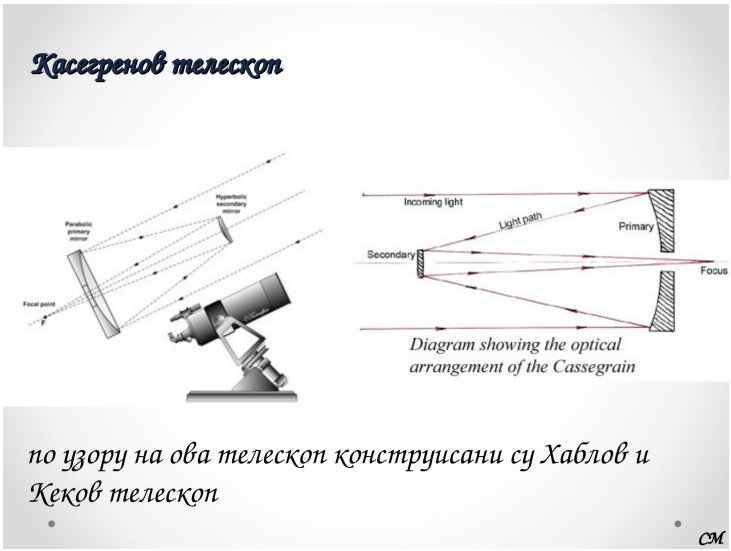
- **Цена по јединичном пречнику објектива је нижа** — производња великог сочива с високом оптичком квалитету је изузетно скупа.

Њутнов рефлектор (слика 20) има **мало секундарно огледало** под углом $45°$ које одбија лик у страну, где се налази окулар. Ова конструкција омогућава да посматрач не „заклања” упадну светлост главним огледалом, већ гледа са стране.



Слика 20. Њутнов рефлекторски телескоп: упадна светлост пада на примарно (конкавно) огледало, одбија се и конвергира ка жижи; мали секундарно огледало под углом $45°$ преноси лик у страну, где се налази окулар.

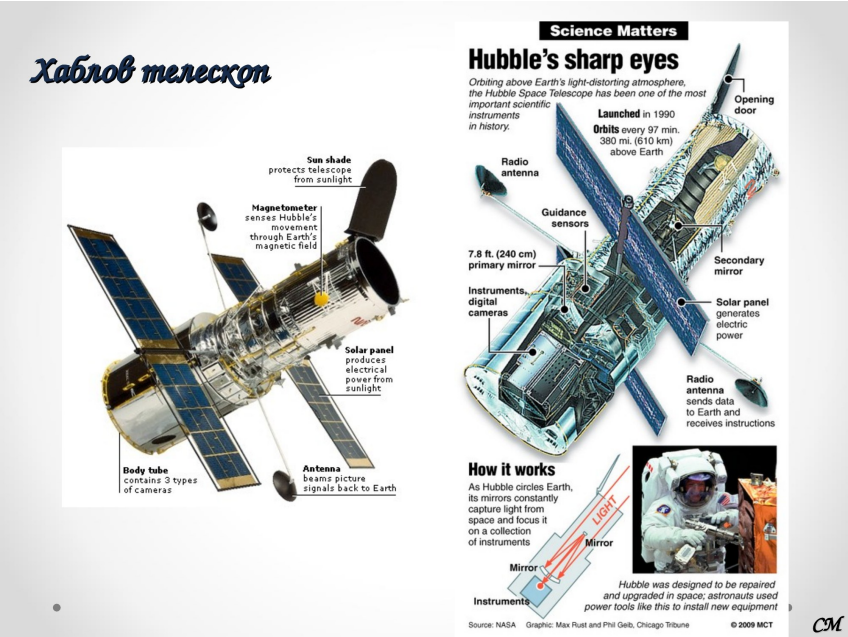
Касегренов телескоп (слика 21) има секундарно **конвексно** огледало које одбија светлост *уназад* кроз отвор у средишту примарног огледала; окулар се налази иза примарног огледала. Ова конструкција чини телескоп компактнијим (цев је краћа за дати фокус) и омогућава дугу „ефективну” жижну даљину у кратком телескопу.



Слика 21. Касегренов телескоп: примарно огледало је параболично, секундарно хиперболично. Светлост долази одозго, одбија се на примарном огледалу, па на секундарном, и излази кроз отвор у средишту примарног огледала до окулара иза телескопа. Овај дизајн је основ великих савремених телескопа.

По узору на Касегренов телескоп конструисани су два од највећих телескопа данас:

- **Хабл свемирски телескоп** (слика 22) — у Земљиној орбити од 1990; неометан атмосфером, даје најоштрије слике удаљених галаксија, маглинова, планета. Хабл има примарно огледало пречника $2{,}4$ m и ради у видљивом, ултраљубичастом и блиском инфрацрвеном делу спектра.
- **Кеков телескоп** — два телескопа на Мауна Кеа (Хавај), са сегментним примарним огледалима пречника 10 m; састоје се из многих малих хексагоналних сегмената који заједно чине једно велико огледало.



Слика 22. Хабл свемирски телескоп — спољашњи изглед, грађа и пут светлости кроз телескоп (конкавно примарно огледало, секундарно огледало, детектори у фокусу). Хабл неометан Земљином атмосфером даје врло оштре слике удаљених објеката (извор: NASA).

Суштина у једној реченици: Телескоп увећава угао под којим видимо удаљене објекте, а увећање је $u = f_{\text{ob}}/f_{\text{ok}}$ (рефрактор) или однос ефективних жижних даљина код рефлектора; рефлектори имају предност у одсуству хроматске аберације и могућности много већих пречника објектива.

Кључни појмови: телескоп, рефрактор, рефлектор, Кеплеров рефрактор, Њутнов рефлектор, Касегренов телескоп, објектив, окулар, увећање $u = f_{\text{ob}}/f_{\text{ok}}$, хроматска аберација, Хабл, Кек.

2.6 Граница примењивости — дифракциона граница

Зашто не можемо направити произвољно снажан оптички инструмент и видети атом? Оптички инструменти су ограничени *таласном природом светлости*. Светлост није зрак у геометријском смислу; она је **талас**, и та таласна природа ограничава колико ситних детаља она може да „разлучи”.

Кад год светлост прође кроз отвор или поред ивице, она делимично „заобилазе” те ивице — то је **дифракција**. У оптичким инструментима, дифракција се догађа на отвору објектива; због тога **лик било које тачке неће бити тачка**, већ **осветљена кружна мрља окружена концентричним интерференционим круговима** — тзв. *Еријев диск* с прстеновима.

Критеријум за разлучивање. Ликове **два једнака тачкаста извора** могуће је видети **одвојено** у оптичком инструменту све док **централни максимум дифракционе слике једног извора не падне у први дифракциони минимум дифракционе слике другог извора**. Кад су два извора ближа од тога, њихови Еријеви дискови се поклапају и изгледају као једна тачка — тада инструмент не може да их разлучи. Ово је познато као *Рејлијев*

критеријум.

Кључна формула

$$\theta_{\min} \approx 1{,}22\,\frac{\lambda}{D}$$

Симболи и јединице: $\theta_{\min}$ — најмањи угао под којим два тачкаста извора могу бити разлучена (у радијанима), λ — таласна дужина светлости, D — пречник отвора објектива. Јединице за λ и D морају бити исте.
Услови важења: Формула важи за кружан отвор; за отворе другог облика, фактор $1{,}22$ се мења (али општа зависност λ/D остаје). Формула је „гранична" — тј. каже шта је *теоријски* могуће, без обзира на остале аберације; у пракси, инструменти често раде лошије од те границе.

Из формуле $\theta_{\min} \approx 1{,}22\,\lambda/D$ види се **како да повећамо моћ разлучивања**:

- **Смањити** λ — користити краће таласне дужине (плаве светлости, ултраљубичасто, чак и електроне у електронском микроскопу, где је „таласна дужина" електрона хиљаде пута мања од светлости).
- **Повећати** D — користити већи објектив (веће огледало или сочиво); отуда велике „црвене" телескопе с огледалима пречника 10 m или више.

Граница модела. Рејлијев критеријум важи за *идеалан* инструмент; стварни инструменти пате од *аберација*, *атмосферских сметњи* (звезде трепере) итд. Хабл телескоп је стављен у орбиту делимично и због тога — да избегне сметње Земљине атмосфере, која иначе погоршава разлучивање земаљских телескопа.

Где ово користиш?

- **Свакодневни пример:** Зеница ока је отвор пречника око 2—$8\,\mathrm{mm}$, па је најмањи угао разлучивања ока око $1'$ (лука минута) — отуда не видимо детаље на удаљеним предметима. У мраку, зеница је велика, али светлост слаба — па је разлучивање ограничено и осетљивошћу чепића и штапића, не само дифракцијом.
- **Веза са другим предметом:** У хемији, откриће *квантне природе електрона* (де Бројљева таласна дужина) омогућило је **електронске микроскопе** са разлучивањем до nm и испод; тиме се виде атомске структуре кристала — нешто што светлост не може да постигне.
- **Техничка/инжењерска примена:** Савремене **литографске машине** у производњи интегрисаних кола користе краће и краће таласне дужине (напредно од видљиве светлости ка дубоком UV) како би исцртале ситније структуре на силицијуму; дифракција је директно ограничавајући фактор за густину транзистора на чипу.

Размисли

Питање: Ако упоредимо телескоп с пречником објектива D и његову верзију с пречником $2D$, за исту светлост, како се разлучивање променило?

Образложење: Из $\theta_{\min} \approx 1{,}22\,\lambda/D$, удвостручењем D $\theta_{\min}$ се **преполови** — дакле разлучивање је *два пута боље* (исти угао разлучивања два пута мањи). Зато астрономи инсистирају на што већим телескопима — не само за више светлости, већ и за боље раздвајање блиских објеката на небу (двојне звезде, блиске галаксије). Атмосферска „треперења" звезде често је главни ограничавајући фактор за земаљске телескопе, а не сам дифракциони лим — отуда свемирски телескопи (Хабл, Веб) имају велику предност.

Суштина у једној реченици: Дифракција светлости на отвору објектива ограничава најмањи угао разлучивања на $\theta_{\min} \approx 1{,}22\,\lambda/D$ — што је краћа таласна дужина и већи објектив, то је разлучивање боље.

Кључни појмови: дифракција, Еријев диск, Рејлијев критеријум, разлучивање, $\theta_{\min} \approx 1{,}22\,\lambda/D$, таласна природа светлости, граница модела, електронски микроскоп.

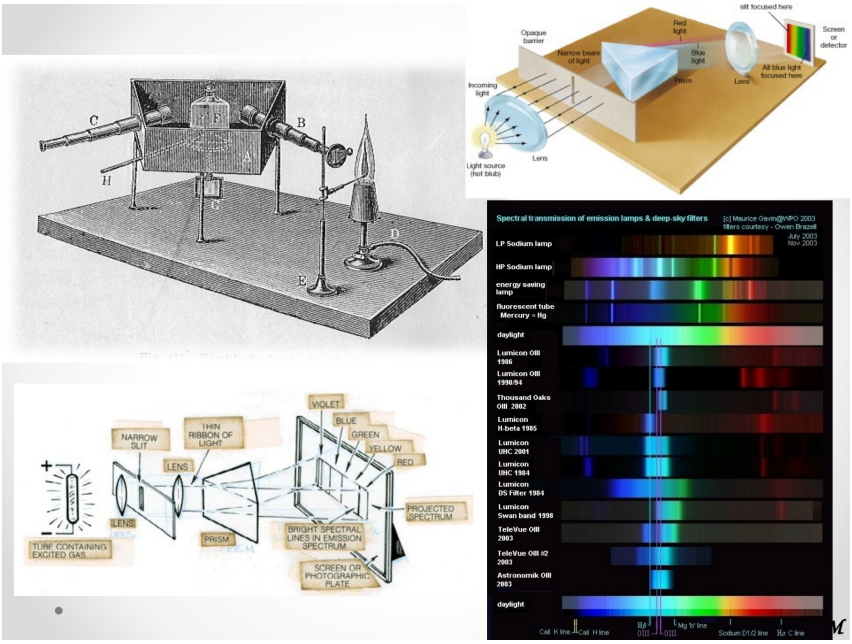
2.7 Спектрални апарати

Како да сазнамо од каквих је атома састављена Сунчева светлост, или светлост удаљене звезде? Одговор долази из *спектралних апарата*. **Спектрални апарати** служе за **анализу спектралног састава светлости** коју емитује неки извор. Њихово начело је *разлагање светлости по таласним дужинама* — обично помоћу **призме** (дисперзија) или **дифракционе решетке** (интерференција).

Сваки извор светлости има *спектар* — расподелу флукса по таласним дужинама. Континуирани спектар (сијалица са врућим металним филаментом) садржи све видљиве боје; линијски спектар (гасна пражњења) садржи само одређене, дискретне таласне дужине; апсорпциони спектар (Сунчева светлост прошла кроз хладни гас) је континуирани са тамним линијама. Спектрални апарат омогућава да то видимо, снимимо и измеримо.

Према начину употребе, спектрални апарати деле се у три врсте:

- **Спектроскопи** — за *визуелно* посматрање спектара; посматрач гледа кроз окулар и види спектар пројектован на тамну позадину.
- **Спектрографи** — спектар се добија на *фото плочи* или филму (или савременом дигиталном сензору), где се трајно снима за каснију анализу.
- **Спектрометри** — за *мерење* таласне дужине појединих компоненти спектра; дају не само квалитативну слику, већ и квантитативне податке о свакој линији.



Слика 23. Спектрални апарат у principu: призма разлаже бели светлост у спектар преламањем различитих таласних дужина под различитим угловима (дисперзија); гасни пражњења дају линијске спектре чије линије одговарају енергетским прелазима у атомима гаса.

Веза са другим поглављем. Спектрална анализа је директно везана за *функцију релативне видљивости* $V(\lambda)$ из поглавља 1: спектрални састав извора одређује које ће таласне дужине бити присутне, а $V(\lambda)$ одређује колико их око (или инструмент) *визуелно* види. Тако спектрални апарат раскрива шта је у светлости, а фотометрија каже колико се „види” тога.

Где ово користиш?

- **Свакодневни пример:** *Дугине боје* по киши су природни спектар — капи воде разлажу Сунчеву светлост као призма; црвена је на спољној страни дуге, плава на унутрашњој, због различите индекса преламања воде за различите таласне дужине.
- **Веза са другим предметом:** У хемији, *емисиono-апсорпциона спектрална анализа* (Бунзен—Кирххоф) открива присуство појединих елемената у узорку; сваки елемент има свој јединствен линијски спектар, па отуда атоми „потписују” светлост коју емитују или апсорбују.
- **Техничка/инжењерска примена:** Астрономи користе спектре звезда да одреде њихову температуру, хемијски састав, брзину кретања (Доплерова ефекат у спектралним линијама); научна открића „црвеног помака” удаљених галаксија — основе савремене космологије — начињена су спектрографима.

Размисли

Питање: Два извора емитују светлост истог укупног флукса, али различитог спектралног састава: један у плавој, други у црвеној. Шта се дешава када их посматрамо кроз спектрални апарат?

Образложење: Спектрални апарат раздваја светлост по таласним дужинама, па ћемо за плави извор видети линије само у плавом делу спектра, а за црвени — само у црвеном. Иако је *енергетски* укупни флукс исти, *визуелни* утисак ће различито бити — плави извор изгледа „хладније”, црвени „топлије” — јер око различито реагује на различите таласне дужине (по $V(\lambda)$ из поглавља 1.3). Дакле, спектрални апарат показује *шта је у светлости*; фотометрија одређује *колико се тога види*. Две комплементарне врсте информације.

Суштина у једној реченици: Спектрални апарати разлажу светлост по таласним дужинама и омогућавају њену квалитативну (спектроскоп), трајну (спектрограф) или квантитативну (спектрометар) анализу.

Кључни појмови: спектрални апарат, спектар, призма, дисперзија, дифракциона решетка, спектроскоп, спектрограф, спектрометар, емисиони спектар, апсорпциони спектар, веза са фотометријом.